

global

Contents

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	5
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux .	5
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	9
1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques . . .	11
1.2 Modéliser le comportement humain	12
1.2.1 Les sciences du mouvement humain	12
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance	16
1.3 Problématiques et contributions	34
2 Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot	35
3 Estimation d'impédance mécanique	37
4 Expérience	39
5 Analyse de stabilité	41
6 Conclusions et perspectives	43
Appendices	45
.1 Liens entre les paramètres articulaires et cartésiens	47
.1.1 Raideur	47
.1.2 Amortissement / Viscosité	47
.1.3 Masse et inertie	47

Introduction

Chapter 1

Contexte

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux

Génèse de la robotique

Les robots peuvent se définir techniquement, comme des ensembles mécatroniques physiques, capables de sentir leur environnement à travers des *capteurs*, de prendre des décisions avec différents niveaux d'autonomie grâce à des *algorithmes* et outils de l'automatique pour enfin agir à travers des *actionneurs*. On remarquera que si cette manière large de qualifier les robots permet à la fois d'inclure des véhicules, des bras articulés, des automates, des exosquelettes, des androïdes et même les répliquants de P. K. Dick, elle ne prend pas en compte les simulations et robots virtuels tant qu'ils n'opèrent pas sur le monde physique - *contrairement à Skynet*.

Suivant cette définition, on peut trouver des traces de proto-robots dès l'antiquité à travers les mythes du golem, créature d'argile du folklore hébraïque, et dans la mythologie grecque avec l'histoire de Galatée, statue d'ivoire devenant femme, transcrite au I^{er} siècle dans les Métamorphoses d'Ovide. Si dans ces deux exemples, c'est une divinité qui insuffle la vie, au XIV^{ème} siècle, dans le roman épistolaire de M. Shelley, c'est bien un homme, Victor Frankenstein qui donne l'étincelle à sa création.

Si on s'éloigne de la littérature, les premiers enjeux techniques liés à la robotique ont été principalement dirigés vers la mécanique, comme on peut le voir avec les *automates* créés par des inventeurs du XII^{ème} siècle comme Al-Jazari [Ceccarelli, 2009] puis en France au XVIII^{ème} siècle par Jacques de Vaucanson. Il faudra toutefois attendre la seconde moitié du XX^{ème} siècle, pour voir apparaître les premiers robots dans des contextes industriels, avec Unimaton, la première compagnie à concevoir et proposer des robots articulés motorisés [Devol, 1961].

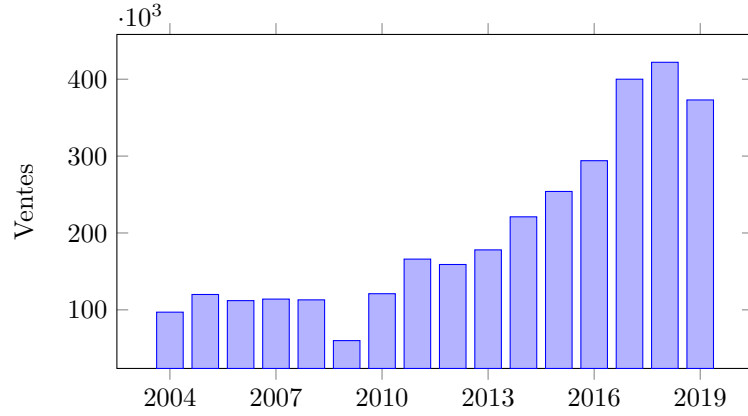


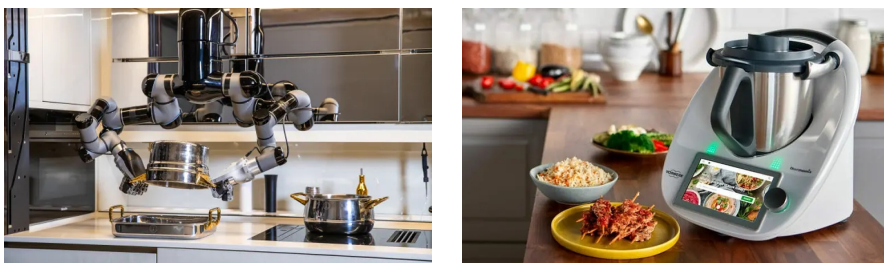
Figure 1.1: Etude conduite par [Statista, 2021], concernant le nombre de ventes de robots industriels dans le monde

Ces machines autonomes s’avèrent effectivement très performantes pour les tâches répétitives qui parsèment les lignes de productions dépeintes avec un humour satirique dans les Temps Modernes de C. Chaplin. C’est ainsi que les années 1970 voit l’installation de bras articulés émerger dans le monde, notamment pour l’industrie automobile [Lazaric, 1992]. Ces robots se démocratisent ensuite à d’autres secteurs où leur rapidité et précision permettent, dans des environnements contrôlés, d’automatiser entièrement ou partiellement la production de produits manufacturés. Les installations de robot industriel passent ainsi de 97 000 à 373 000 unités de 2004 à 2019, comme le montre la fig. 1.1.

Ces robots industriels qui évoluent dans des cages pour protéger les opérateurs humains, peuvent s’avérer dangereux [Dhillon, 1991, Chapter 4]. Une recherche sur la base de données de l’*Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), - une agence gouvernementale fédérale étasunienne pour la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail - avec le mot clé ‘robot’, informe de 13 cas de fatalités humaines entre 2003 et 2019, dont huit cas où le robot semble explicitement responsable du décès [OSHA, 2021]. Ces accidents bien que préoccupants sont à relativiser par rapport à l’ensemble des accidents du travail. Ainsi, [Gihleb et al., 2020] indiquent que les robots industriels entraînent une chute significative des accidents professionnels. Une réduction de 28 % des blessures dans les entreprises manufacturières entre 2005 et 2011, aux Etats-Unis d’Amérique et en Allemagne serait ainsi liée à l’augmentation des équipements robotisés.

Pourtant, si les robots peuvent surpasser l’humain dans des cadres particuliers, la versatilité des animaux biologiques semble encore un pas de géant pour les machines artificielles. Ainsi, pour que les robots puissent évoluer dans des environnements non maîtrisés, qui regroupent dans les faits la plupart des environnements existants, il leur faut tendre vers la capacité d’adaptation du vivant. En effet, à ce jour, si la cuisine reste une tâche à la portée de n’importe

quel être humain - *ou du moins de la plupart* -, l'environnement offert par les fourneaux reste plutôt hostile aux robots. Malgré l'existence de projets concernant des robots chefs, un robot cuisinier se résume plutôt à l'habile mariage d'un autocuiseur et d'un mixeur alors que cette thèse est écrite.



(a) Cuisine robotisée par Moley Robotics, (b) Robot cuisinier Thermomix par Vorwerk
Photographe: Bircan Tulga/Black Edge Productions

Figure 1.2: Robot dans des environnements humain

Un autre exemple criant, qui témoigne de la difficulté des robots à interagir avec des environnements humains, est celui livré par les véhicules autonomes. Ainsi, il n'existe aucun projet viable de robot conduisant une voiture comme le ferait un humain, c'est à dire en manipulant volant, pédales, levier de vitesses... Par contre, la course aux véhicules sans conducteur roule à pleine vitesse avec des démonstrateurs fonctionnels sur des portions spécifiques de route.

La qualification humaine est donc loin d'être totalement remplacée par des machines, ce qui pose la question des interactions entre humain et robot, que ce soit dans des contextes industriels, ou en dehors des usines.

Vers une collaboration humain-robot

C'est notamment pour répondre à cette problématique que le concept de robot collaboratif, raccourci en cobot, s'est dégagé. Défini par [Peshkin and Colgate, 1999], les cobots sont des robots conçus pour réaliser des interactions directes avec des opérateurs humains, dans des espaces de travail partagés¹. C'est donc l'application qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un cobot, or pour atteindre cette collaboration le robot devra répondre à plusieurs enjeux.

En effet, comme évoqué précédemment, pour éviter des dommages collatéraux et transformer le robot en Roy Batty de P.K. Dick ou Ava de A. Garland, la conception du robot doit être pensée pour la sécurité des opérateurs. Cette compatibilité à évoluer proche d'humains peut être prévue d'une part dès la conception du robot, à travers 1. des actionneurs spécifiques, comme ceux à impédance variables qui sont explorés plus loin, 2. des capteurs dédiés, permettant

¹"Collaborative robots 'cobots' are intended for direct interaction with a human worker, handling a shared payload", [Peshkin and Colgate, 1999].



Figure 1.3: Guidage manuel d'un robot collaboratif permettant d'apporter une assistance physique à l'opérateur, © Gael Kerbaol INRS 2014

par exemple de détecter des contacts sur des zones spécifiques (qu'ils soient embarqués ou non sur le robot) ; ou d'autre part lors de sa programmation grâce à des stratégies de commande particulières, prenant en compte la présence d'un humain dans la boucle de contrôle, transformant ainsi un robot classique en un robot collaboratif. C'est la combinaison de ces méthodes, qui permet de maximiser la fiabilité des interactions.

Un robot collaboratif peut alors apporter de l'assistance lors de tâches sur des objets à géométrie variables nécessitant la manipulation d'équipements lourds, pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques. Ainsi comme on peut le constater sur la fig. 1.3, l'opérateur humain guide un bras robotisé équipé d'une tête dédiée. Ainsi pendant le meulage de pièces à morphologies variées, l'opérateur apporte son savoir-faire de meuleur difficile à programmer pour un robot autonome. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de ce cobot utilisé par la fonderie Ferry Capitain, le but n'est pas d'améliorer les performances des meuleurs, mais de les soulager de la charge des meules qui pèsent jusqu'à 5kg [Ravallec, 2015].

Dans un champ d'application aux antipodes d'un contexte industriel, le Dr. P. Gorphe de l'institut Gustave Roussy a coordonné le projet TORS pour l'évaluation de la faisabilité d'interventions peu invasives pour les opérations Oto-Rhino-Laryngologie (ORL). Ainsi, en couplant l'utilisation du robot chirurgical, le Da Vinci Xi et une endoscopie, les chirurgiens de l'institut ont pu enlever une tumeur logée dans le rhinopharynx d'un jeune patient [Parisel, 2018]. Cette opération qui est une première européenne en 2018, évite de conduire une intervention risquée aux séquelles lourdes pour le patient (ouverture du palais pour accéder au pharynx). Le médecin téléopère le robot à l'aide d'une interface qui permet de manipuler le robot chirurgical avec une assistance filtrant les vibrations, pouvant démultiplier la précision des mouvements grâce à des facteurs d'échelle, et permettant d'accéder, comme dans cet exemple, à des zones

presque inatteignables précédemment. Il est important de noter toutefois, que malgré les récents développements [Abiri et al., 2019], aucun retour d'efforts et donc aucune sensation haptique n'est permise avec le robot actuel.

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Deux exemples très différents d'environnement ont été fournis en exemple, celui d'un univers hospitalier, et celui d'un espace manufacturé. Quels sont donc les contextes propices à la collaboration entre humains et robots et comment ces interactions ont-elles lieu ?

Les environnements collaboratifs

Comme déjà avancé, la faiblesse des robots réside dans leur manque de résilience, ou même pourrait-on dire d'intelligence, si on utilise ce mot galvaudé et aux définitions multiples [CNRTL, b], comme la capacité à s'adapter à des situations inédites. Dès lors qu'on sort d'environnements totalement maîtrisés, on pourrait bien considérer que ce n'est plus l'Homme, mais le robot qui a besoin d'assistance.

“
On racontait des blagues sans arrêt. En voilà une : on envoie un robot américain sur le toit. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot japonais. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot russe. Il fonctionne pendant deux heures.

”

Dans ***La supplication***: *Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypse* [Alexievitch, 2014], traduction de G. Ackerman et P. Lorrain.

Ainsi, dans des environnements accidentés, que ce soit pour des missions de secours ou d'exploration, la présence de robots peut-être préférable à celle d'humains. Dans ces cas, l'humain peut guider à distance le robot, qui peut par la suite être amené à entrer en contact avec des victimes de catastrophes variées. Dans ce cas, on voit que les interactions entre le robot et les humains peuvent être de nature différentes, on peut ainsi lister dans ce seul cas 1. la téléopération ou télémanipulation, avec le guidage du robot, 2. l'évolution avec la présence d'humains, 3. le contact physique direct ou indirect avec des humains.

Fort heureusement, les événements conduisant au besoin de tels robots ne sont pas monnaie courante, et le développement de la robotique collaborative se dirige aussi vers des applications proches de celles décrites dans les exemples précédemment cités. C'est pour ce type d'environnements mieux maîtrisés que [Helms et al., 2002] définissent plusieurs scénarios dans le cadre d'interactions physiques à l'invasivité croissante selon trois critères qui sont la zone de travail, la pièce de travail et le processus :

1. la *coexistence*, qui se définit par le travail du robot en présence d'opérateurs humains, pour des tâches indépendantes, mais sans la présence de

cage pour la cellule robotisée. L'espace de travail est donc partagé, mais les outils et pièces de travail ne sont pas communs. (seul l'espace de travail est partagé (fig. 1.4a))

2. la *coopération par alternance*, qui vient ajouter la possibilité de travailler sur des pièces identiques séquentiellement, et donc de manière espacée dans le temps. On peut penser à un robot faisant du "*pick and place*" pour positionner un objet lourd, puis à l'opérateur réalisant sa tâche une fois l'objet positionné et le robot en retrait. (la pièce de travail est partagée mais le processus est séparé dans le temps (fig. 1.4b))
3. la *coopération simultanée*, qui retire le besoin d'être séquentiel, ainsi l'objet peut-être manipulé en même temps par le robot et l'opérateur, ce qui constitue un contact indirect entre les deux agents, à travers l'objet manipulé. Le robot peut par exemple positionner une pièce massive en la soulevant, pour rendre accessible une zone particulière de l'objet pour l'opérateur. (le processus n'est plus que séparé dans l'espace (fig. 1.4c))
4. et l'*assistance physique*, qui voit les deux agents travailler ensemble sur un même objet. On peut alors distinguer deux configurations comme le fait [Ministère du travail, 2017], en fonction si le système d'assistance physique est guidé par l'opérateur, où s'il est fixé à l'opérateur, comme le serait un exosquelette. (l'ensemble des critères sont communs (fig. 1.4d))

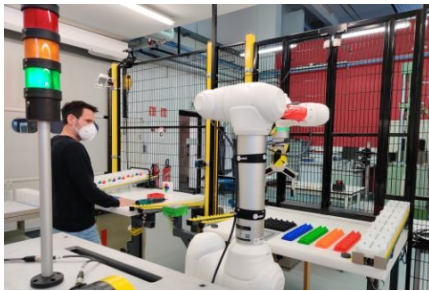
Les modalités de collaboration

Dans une revue de la littérature concernant les interactions entre humains et robots (HRI, "*Human-Robot interaction*"), [Goodrich and Schultz, 2008] découpent les interactions possibles en 2 catégories déjà évoquées :

1. les interactions à *distance*, où le robot et l'humain sont séparés physiquement voire temporellement, comme c'est le cas des rovers envoyés sur la Lune ou Mars,
2. les interactions de *proximité*, où les barrières physiques n'existent plus, qui se découpent elles mêmes en deux sous catégories :
 - a) les interactions *physiques* (pHRI, "*physical Human-Robot interaction*"),
 - b) les interactions *sociales*, avec les travaux d'abord en psychologie [Dearborn, 1909] puis en sciences cognitives² concernant la *théorie de l'esprit*³ [Baron-Cohen, 2000] qui ont été transposés pour la robotique [Scassellati, 2002].

² Champ pluridisciplinaire regroupant psychologie, philosophie, linguistique, neurosciences et anthropologie

³ "*La théorie de l'esprit correspond à la capacité à inférer des états mentaux à autrui, comme des croyances, des désirs, ou des intentions.*", [Duval et al., 2011]



(a) Coexistence, © INRS 2021



(b) Collaboration par alternance, © Patrick Delapierre INRS



(c) Collaboration simultanée, © Fabrice Dimier INRS 2017



(d) Assistance physique, © Fabrice Dimier INRS 2017

Figure 1.4: Exemples pour les quatres scénarios décrits par [Helms et al., 2002].

Les interactions haptiques

Aparté: Collaboration et performances

[petit encadré sur la collaboration en impédance ? [Ganesh et al., 2014].

1.1.3 Les contrôles robotiques lors d'interactions physiques

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Les sciences du mouvement humain

Rappels sur la biologie du corps humain

Le Complexe Musculo-Squelettique (CMS) est un système complexe regroupant les différents organes permettant le maintien de postures ainsi que l'exécution de mouvements. Il se compose donc de l'ensemble des os qui forment le squelette, des articulations et cartilages, des muscles, tendons et ligaments et d'autres tissus permettant notamment le maintien des organes.

La dénomination de *muscle* désigne ici spécifiquement une sous-catégorie de muscles, appelés muscles squelettiques ou "volontaires" qui permettent la réalisation de mouvements conscients, par opposition aux muscles lisses que l'on trouve typiquement sur des organes comme l'estomac ou les intestins, qui ne sont pas contrôlés consciemment. Ces muscles représentent généralement 75 % de la masse de l'ensemble des muscles, soit 40 % de la masse molle non grasse du corps humain, c'est à dire moins de 30 % de la masse totale [Buckinx et al., 2018].

Les muscles se composent notamment de longues cellules regroupées en faisceaux, les fibres musculaires ou myocytes, qui sont capables de *contractions* lorsqu'elles sont stimulées. Ces fibres enveloppées dans l'épimysium sont fixées aux os grâce à des tissus d'insertion comme les tendons, permettant des points d'ancrage sur les os. Comme le montre la fig. 1.5, lorsque les fibres musculaires d'un muscle se contractent, elles exercent une force sur les points d'ancrage, qui permet aux articulations de se mouvoir grâce au couple généré. Pour une description plus exhaustive des muscles squelettiques, on pourra se référer à [McMahon, 1984, Chapter 1], [Tresilian, 2013, Chapter 2] ou [Nishikawa et al., 2007] pour ne citer que trois exemples.

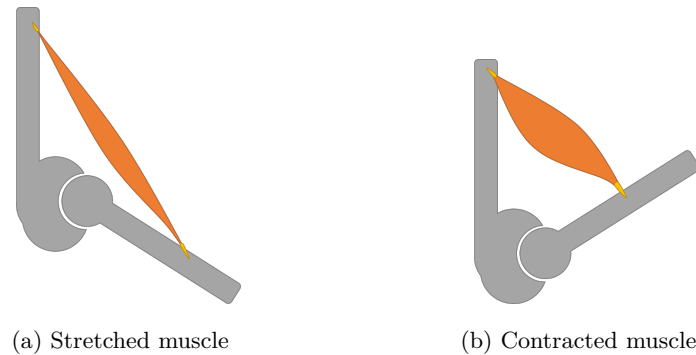


Figure 1.5: Muscle contraction schema

Les *tendons* suivent donc le même principe de fonctionnement que les ficelles d'un pantin. Ces tissus de connexion solides sont composés de faisceaux de fibres de collagène qui leur offrent des propriétés viscoélastiques différentes des muscles. Le tendon calcanéen, plus connu par son appellation liée au héros

grec Achille, permet ainsi lors de la marche ou de la course d'accumuler de l'énergie lorsqu'il est étendu, puis de la restituer comme le ferait un ressort. Des économies d'énergie pouvant dépasser 30 % peuvent ainsi être réalisées lors de différents types de locomotion chez l'humain [Ker et al., 1987, Alexander, 1991, Bramble and Lieberman, 2004].

Ainsi, l'ensemble musculo-tendineux est connu pour ses propriétés visco-élastiques [Bernstein, 1947, Hill, 1950]. Les expériences réalisées par A. V. Hill dans la première moitié du XX^{ème} siècle [Hill, 1970], notamment les premières expériences sur des muscles de grenouilles [Hill, 1931, Hill, 1938] ont permis de proposer une modélisation des propriétés passives des fibres musculaires. Ainsi, en stimulant le gastrocnemius d'une grenouille pour le tétaniser, en le maintenant dans une forme isométrique avant de le relâcher (fig. 1.6), les observations sur la force exercée ainsi que la vitesse de contraction du muscle ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- les muscles ont un élément actif, CE , qui permet d'exercer la force de contraction,
- les muscles ont un élément élastique, K_{SEE} , dont on observe le comportement en fig. 1.6b (Δx_1) qui correspond à une action tendineuse en série avec l'action contractile des muscles,
- les muscles ont un second élément élastique, K_{PEE} , parallèle à l'action des muscles,
- la force de contraction dépend de sa vitesse, ce qui indique un comportement amortissant, B , aussi en parallèle.

On peut alors modéliser le comportement passif du muscle avec la représentation dite de Hill. Il faut toutefois remarquer, que la viscosité observée ne provient pas de liquides visqueux dans les muscles, mais plutôt de caractéristiques physiologiques des protéines à l'origine des contractions, qui peuvent être assimilées à de la viscosité.

Le Système Nerveux Central (SNC), aussi appelé névraxe, regroupe l'*encéphale* et la *moelle épinière*. Il permet le traitement des informations apportées par l'ensemble des fonctions sensorielles du corps (système nerveux périphérique). Ainsi, l'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, alors que la moelle épinière permet principalement d'innervier le corps en transmettant les signaux nerveux depuis et vers le cortex cérébral, notamment grâce aux motoneurones qui constituent l'interface entre les centres nerveux et les actionneurs, - *on peut citer les motoneurones α qui sont responsables de la transmission des influx nerveux dans les muscles*. Certaines fonctions non conscientes sont directement contrôlées par la moelle épinière.

Ainsi, les *réflexes* qui sont des réponses musculaires très rapides à un stimulus, sont générés sans faire intervenir le cerveau lors de leur exécution. De cette manière, l'arc réflexe qui court-circuite le cerveau permet d'accélérer une action

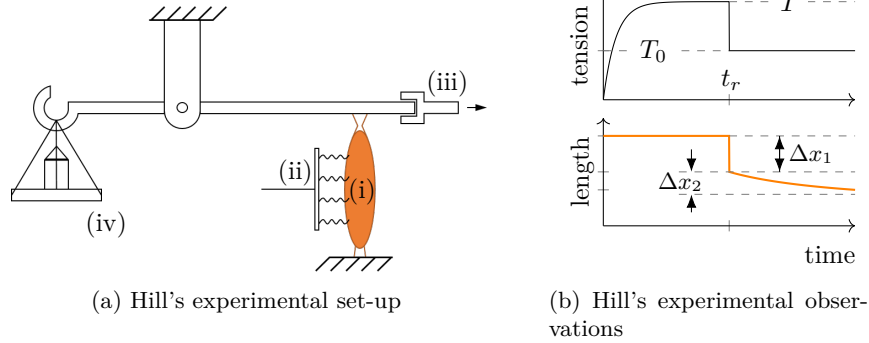


Figure 1.6: (a) Expérience réalisée par Hill sur le gastrocnemius d'une grenouille (i), avec le stimulateur (ii) permettant de tétaniser la muscle, le mécanisme (iii) maintenant le muscle dans une configuration isométrique et la charge (iv). Ce schéma est une reproduction issue de [McMahon, 1984, Chapter 1]. (b) Jusqu'à t_r , l'expérience est dans la configuration dépeinte à gauche, la tension exercée par le muscle est T . Puis, le mécanisme libère la barre, le muscle se contracte alors rapidement de Δx_1 , et la tension chute à une valeur de T_0 ce qui correspond à un comportement en raideur non amortie K_{SEE} , puis on observe une contraction graduelle en l'absence de changement de tension, ce qui est équivalent à une raideur K_{PEE} amortie.

qui peut avoir été conditionnée [Brogden and Gantt, 1937, Pavlov, 2010]. Les réflexes se découpent en deux catégories, les réflexes de flexion, qui protègent le corps contre des agressions nuisibles, - *on pourra par exemple citer le réflexe permettant de retirer sa main d'une source brûlante* -, et les réflexes d'extension ou *ostéotendineux*, qui se déclenchent en fonction de l'allongement des muscles.

En effet, des fibres musculaires sensorielles, les *fuseaux neuromusculaires*, qui sont réceptives à l'extension des muscles, se trouvent parallèles aux autres fibres musculaires et permettent de transmettre une information nerveuse en fonction de l'allongement d'un muscle. En complément, les *organes tendineux de Golgi*, qui se situent à l'interface entre muscles et tendons, sont sensibles aux changements de tension, et exercent une rétroaction inhibitrice en fonction de la force perçue.

C'est ainsi que le réflexe ostéotendineux permet d'assurer une continuité dans le comportement élastique des muscles au-delà de la rupture de ce comportement passif [Nichols and Houk, 1976, Houk, 1979]. Par ailleurs, ce réflexe permet une meilleure robustesse aux perturbations extérieures. En effet, lorsqu'un mouvement est commandé par les motoneurones α , un déplacement est attendu et contrôlé par les motoneurones γ , qui peuvent en cas d'écart entre le mouvement réalisé et attendu, inhiber ou augmenter l'activité des motoneurones α , tout en jouant sur les contractions des fuseaux neuromusculaires, qui peuvent être modélisés de manière similaire aux fibres musculaires.

La fig. 1.8 résume les actions rétroactives du réflexe ostéotendineux sur un

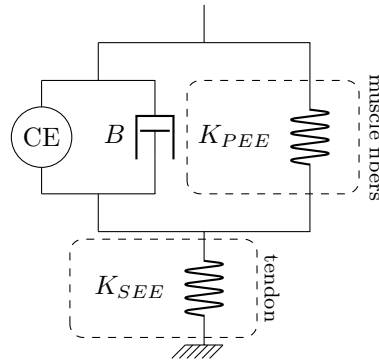


Figure 1.7: Hill's muscle model

muscle.

[ajouter des informations concernant les délais ? [Allum et al., 1982, Sinkjaer et al., 1988, Lacquaniti et al., 1991, Kurtzer et al., 2008, Lakatos et al., 2011, Pruszynski et al., 2011], et concernant l'activation en fonction des contractions [Toft et al., 1989]].

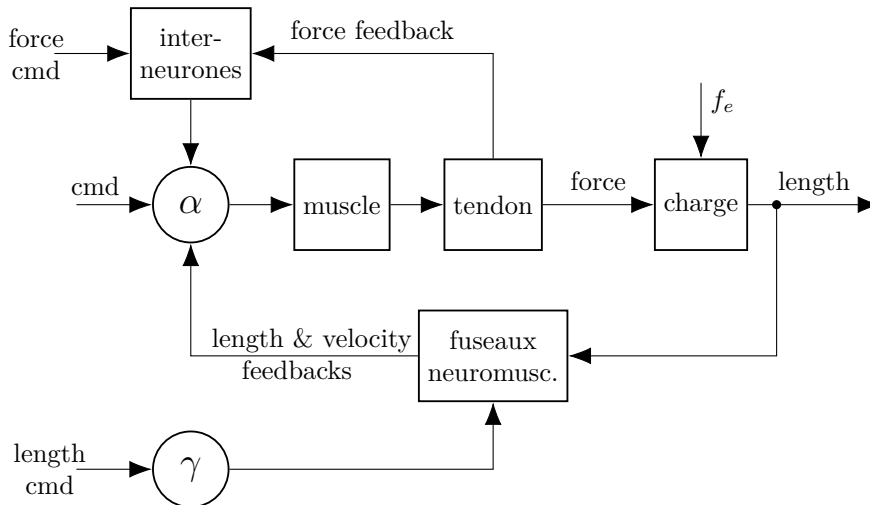


Figure 1.8: Spinal stretch reflex control action

[ajouter des informations concernant les délais des actions volontaires ? [Libet, 1985]]

1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance

Définition

L'*impédance* H , peut se définir pour un système, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacité d'un système dynamique, d'opposer une force dont l'intensité est proportionnelle à une quantité caractéristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis à un flux de particules en mouvements.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impédance, parfois abusivement désigné par le même mot, se nomme l'admittance, comme explicité sur la fig. 1.9.

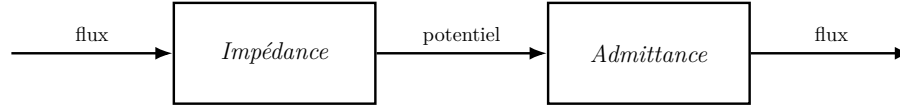


Figure 1.9: Systèmes physiques

Le concept d'impédance a été introduit dans un premier temps à la fin du XIXème siècle [CNRTL, a], comme une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impédance électrique se définit comme la résistance Z d'un circuit électrique à un flux de courant i en lui opposant une tension électrique U . D'où le nom proposé par O. Heaviside de "*impedance*", dérivé du verbe anglais "*impede*" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impédance s'est ensuite étendu à d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mécanique*. L'impédance mécanique H décrit ainsi la quantité de force F qu'oppose un système physique lorsqu'il est soumis à une vitesse v . L'impédance mécanique peut donc être considérée comme une résistance à un mouvement, et à l'inverse, l'admittance mécanique comme la maniabilité d'un système physique, c'est à dire sa capacité à se déplacer lorsqu'une force lui est appliqué.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'électricité, dans le cas restreint des systèmes linéaires unidimensionnels, il existe trois éléments passifs pour l'impédance mécanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, la capacité et la résistance ; et deux éléments actifs, la force et la vitesse qui peuvent être mis en parallèle à la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe [Hondori and Shih-Fu, 2009], mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique, *qui sera simplement nommé impédance dans le reste du document*, permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude [de Rugy et al., 2003, Avrin et al., 2016], comme montré sur eq. (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques. On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnel à une commande neurale, générée à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par [Matsuoka, 1985]. C'est l'approche de computationnelle de contrôle en force telle qu'expliquée par [Danion, 2011].

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décorrélérer la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations. Dans ce cas, on étudie un comportement biologique en grande partie non volontaire, qui regroupe les propriétés visco-élastiques du CMS ainsi que des comportements réflexes générés inconsciemment par le SNC.

Modulation des propriétés visco-élastiques articulaires

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agonistes), que ceux s'y opposant (antagonistes)* -, que ce soit dans le cas de trajectoires statiques et donc isométriques [Dolan et al., 1993, D. J. Newham, 2001], ou en mouvement [Yamazaki et al., 1994, Milner and Cloutier, 1998, Gribble et al., 2003].

Ainsi, [Gribble et al., 2003] ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide de capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que le SNC peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement, et aussi son rejet des perturbations externes.

Comme le témoignent plusieurs travaux, les cocontractions musculaires ont notamment pour effet d'augmenter la robustesse en assurant des marges de stabilité plus importante [Granata and Marras, 2000, Milner, 2002, Gribble et al., 2003,

Darainy and Ostry, 2008]. En effet, comme montré par [Ford et al., 1977, Zahalak and Heyman, 1979], la contraction d'un muscle entraîne une augmentation de sa raideur et aussi du gain des signaux électriques des réflexes spinaux liés à cette contraction.

[Milner, 2002] ont conduit une expérience sur l'articulation du poignet d'une dizaine de participants à l'aide d'un manipulandum. Pendant des mouvements rapides (3.14 rad s^{-1}) et lents (0.57 rad s^{-1}) de 20° , avec des charges variables déstabilisantes, dépendantes de la position - *raideur négative* -, puis de la vitesse - *amortissement négatif* - et des vibrations à 5.5 Hz et 10 Hz, les participants devaient réaliser une tâche de pointage uni-articulaire. Des mesures EMGs étaient enregistrées à partir de 250 ms avant et jusqu'à 1500 ms après le déclenchement du mouvement, sur six muscles responsable des flexions et extensions du poignet. Le critère de stabilité était évalué par rapport au décrétement des oscillations en position une fois la cible atteinte. Ainsi, après avoir demandé aux participants de réduire au plus vite ces oscillations, si des mouvements en dehors d'une cible de 3° étaient observés après 800 ms, alors le mouvement était considéré non conforme au critère de stabilité. Les résultats de l'étude indiquent que les cocontractions étaient impliquées à différents degrés pour stabiliser le poignet en présence d'environnements déstabilisants.

Des résultats similaires sont observés pour d'autres parties du corps par [Cholewicki et al., 1997, Granata and Marras, 2000] concernant les muscles du tronc, par [Hogan, 1984, De Serres and Milner, 1991, Burdet et al., 2001] pour les muscles des membres supérieurs et par [Hirokawa et al., 1991, Finley et al., 2012, Di Nardo et al., 2015, Kim and Hwang, 2018] pour les muscles des membres inférieurs. Ainsi les cocontractions contribuent à améliorer la robustesse d'une articulation lorsqu'elle peut être soumise à des perturbations. Il est toutefois important de souligner qu'il ne s'agit qu'un seul des mécanismes existants permettant d'assurer la stabilité d'un mouvement ou du maintien d'une posture. Les travaux de [Ludvig et al., 2007] ont notamment permis de montrer que le réflexe d'extension pouvait être modulé volontairement à des niveaux variants entre 9 % et 43 % du couple articulaire total pour la cheville.

Comme l'expliquent [Finley et al., 2012], dans le cadre d'une expérience où des participants essaient de stabiliser un pendule inversé (modèle ultra simpliste du corps humain) à l'aide de mouvements de leur cheville, la raideur générée par les cocontractions seules ne permet pas d'assurer la stabilité. Ainsi pour les auteurs, les propriétés mécaniques intrinsèques de la cheville ne sont pas suffisantes et des modulations actives et donc volontaires des muscles sont nécessaires. De plus, ils ont observé une contribution du réflexe de flexion variable en fonction des propriétés de l'environnement. En effet, plus l'environnement était raide, plus la réponse du réflexe était importante, à l'inverse, des environnements moins stables avaient des réponses plus faibles. La fig. 1.10 reprend le schéma expérimental présenté par les auteurs dans leur publication.

Les résultats et interprétations présentés pour un membre ou une articulation ne peuvent toutefois pas être systématiquement étendus à l'ensemble du corps humain. Ainsi, l'évolution de la contribution du réflexe d'extension présenté ci-dessus par [Finley et al., 2012], n'est pas en adéquation avec les résultats observés par [Perreault et al., 2008, Krutky et al., 2010] pour le bras. En effet,

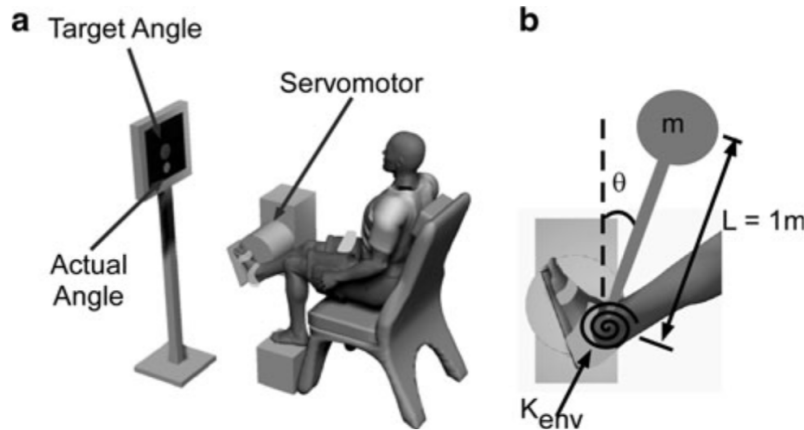


Figure 1.10: Banc expérimental pour une étude du contrôle de la cheville décrite par [Finley et al., 2012]. a) Les participants étaient assis, leur pied attaché à un servomoteur par l'interface d'une plaque rigide. b) Les participants contrôlaient une charge haptique instable qui se comportait comme un pendule inverse supporté par un ressort angulaire de raideur K_{env} . Le pendule simulé avait une masse équivalant à 25 % de la masse du participant et d'une hauteur de 1 m.

[Krutky et al., 2010] ont observé une contribution du réflexe plus importante lors des interactions avec des environnements instables. [creuser sur les explications des différences ? methodologie ?..]

Quelqu'en soient les conclusions, il est admis que les propriétés visco-élastiques des membres peuvent être modulées volontairement et inconsciemment par différents phénomènes physiologiques dont ont été cités les contractions/cocontractions et les réflexes. On pourra y ajouter la modification des positions articulaires, notamment lors de tâche impliquant plusieurs articulations pour modifier l'inertie et la projection des propriétés des membres [Mussa-Ivaldi et al., 1985, Hogan, 1985, Trumbower et al., 2009], et aussi la vitesse des membres [Kuxhaus et al., 2014]. Il est alors intéressant d'essayer d'évaluer l'origine des différentes contributions dans la modulation des propriétés [Bennett et al., 1994, Kearney et al., 1997, Ludvig et al., 2011, Kuxhaus et al., 2014, Guarin and Kearney, 2018] pour obtenir un modèle en impédance le plus fidèle possible, mieux comprendre les contrôles générés par le SNC et par exemple mieux diagnostiquer des pathologies neuromusculaires. Il est toutefois important de souligner que si la modulation des propriétés visco-élastiques est plutôt consensuelle, la notion de contrôle en impédance - à savoir la *génération de trajectoires spécifiques grâce à ces modulations* -, ne l'est pas.

Modélisation de l'impédance mécanique du membre supérieur chez l'humain

Modélisation uni-articulaire Dès les années 80, [Hogan, 1984] propose un modèle linéaire simplifié du bras permettant de décrire l'essentiel du comportement articulaire lors d'un maintien de posture (malgré la mise en évidence de comportements non-linéaires des muscles chez le chat [Rack and Westbury, 1969]), où le biceps et le triceps sont chacun modélisés par un ressort (fig. 1.11). Les cocontractions permettent alors de modifier leur raideur et de moduler le comportement dynamique global donné en eq. (1.5). [Hogan, 1984] montre que malgré le coût énergétique des cocontractions, ces dernières permettent une régulation de la raideur sans délais (contrairement aux réflexes), et au delà des propriétés intrinsèques des muscles (comme détaillées en section 1.2.1). En utilisant des outils du contrôle optimal, il estime l'activation u des muscles en minimisant le coût énergétique du maintien de posture en présence de perturbations. En observant les signaux EMGs du biceps et triceps chez 2 sujets, lors d'une tâche isométrique en variation de charge, il confirme ses prédictions sur une régulation des propriétés visco-élastiques grâce aux contractions.

$$I\ddot{\theta} = T(u_b - u_t) - K(u_b + u_t)\theta - mgl \sin(\theta + \pi/2) - B\dot{\theta} \quad (1.5)$$

On retrouve l'inertie I , l'amortissement B (modélisation linéaire de la dépendance à la vitesse) et la raideur K du bras, les commandes neurales u du biceps et triceps sont notées respectivement avec les indices b et t et sont comprises entre 0 et 1, T correspond au couple isométrique maximum que l'on peut voir émerger lorsque le bras est dans une position intermédiaire, $\theta \approx 0^\circ$ [Hogan, 1984, Linnamo et al., 2006]. Enfin, on retrouve le couple généré par l'effet de la gravité sur le bras, avec m la masse du bras, g l'accélération statique, et l la longueur entre le centre de rotation et le centre de masse du bras. [représentation du bras reproduite avec une rotation de $\pi/2$, vérifier que la formule de Hogan modifiée est bien toujours correcte.]

Pour étendre les travaux concernant la modélisation articulaire en impédance du membre supérieur, [Bennett et al., 1992] ont étudié une tâche rythmique en mouvement. Les travaux antérieurs s'intéressant en grande majorité à des configurations isométriques des membres, ce qui permet une linéarisation plus aisée du modèle pour de faibles déviations. Lors d'une tâche en mouvement, il faut non seulement linéariser le modèle en impédance autour d'une trajectoire de référence (θ_0, τ_0) non statique, mais aussi considérer que ses paramètres sont variables dans le temps t , que ce soit à cause de leur dépendance à la position ou à la vitesse [Milner, 1993, Kuxhaus et al., 2014]. [Bennett et al., 1992] propose donc de linéariser le modèle eq. (1.6) pour des petites déviations, avec f une fonction non linéaire regroupant les propriétés des muscles, tissus conjonctifs et réflexes sans distinctions.

$$\tau(t) = I(t)\ddot{\theta}(t) + f(\theta(t), \dot{\theta}(t), t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.6)$$

Ainsi, quand de faibles perturbations viennent modifier la trajectoire de

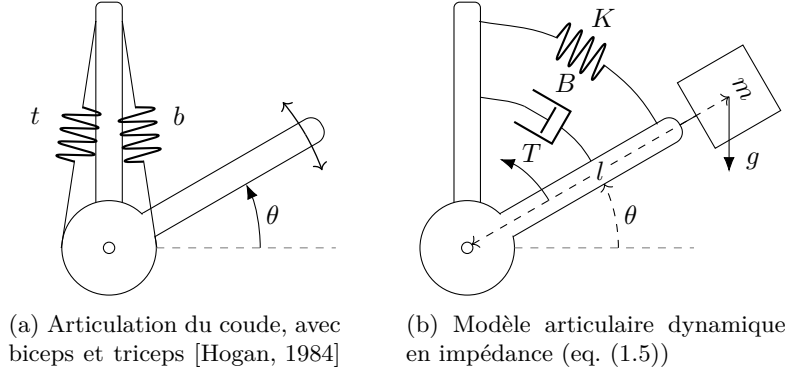


Figure 1.11: Modélisation simpliste de l'articulation du coude, avec l'action agoniste du biceps b et antagoniste du triceps t . Les muscles sont considérés comme de simple raideur variable, l'inertie du bras, la viscosité des muscles ainsi que le couple gravitationnel sont pris en compte lors des calculs présentés par [Hogan, 1984]. Ce modèle est valide pour de faibles vitesses (linéarisation de la viscosité), et de petites variations de posture (la dépendance articulaire [Rack and Westbury, 1969, Vredenburg and Rau, 1973] étant négligée).

référence du bras, ce dernier est légèrement déplacé d'un angle $\Delta\theta$, tel que $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0(t)$, avec θ la position angulaire effective, qui pourrait être mesurée. On peut alors écrire la relation qui lie les écarts en couple et angulaire engendrés par la perturbation eq. (1.7), avec B l'amortissement angulaire tel que $B(t) = \partial f / \partial \dot{\theta}$, et K la raideur angulaire tel que $K(t) = \partial^2 f / \partial \theta^2$.

$$\tau(t) - \tau_0(t) = I(t)\Delta\ddot{\theta}(t) + B(t)\Delta\dot{\theta}(t) + K(t)\Delta\theta(t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.7)$$

[Bennett et al., 1992] observent des variations cycliques de raideur et d'amortissement chez quatre participants, aussi bien pour les oscillations dans le plan horizontal que vertical. A l'inverse, comme on pourrait s'y attendre l'inertie estimée ne varie presque pas au cours d'un cycle. Ainsi, ils estiment des raideurs angulaires positives inférieures à 20 N m rad^{-1} , avec des moyennes cycliques autour de 5 N m rad^{-1} to 8 N m rad^{-1} , des amortissements angulaires inférieurs à $1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et des inerties comprises entre $0.06 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$ to $0.1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Les estimations des auteurs révèlent aussi des raideurs toujours plus faibles lors de mouvements que lors de maintien de poses.

[Latash, 1992] observe aussi des variations de raideur cycliques lors d'expériences conduites en utilisant un manipulandum, qui permet d'étudier des mouvements dans le plan horizontal en compensant le poids du bras. Dans le courant de pensée lancé par [Fel'dman, 1966, Bizzi et al., 1978], concernant l'hypothèse du point d'équilibre [faire un encart concernant cette théorie ? [Popescu et al., 2003]] aussi appelée la théorie λ , les auteurs estiment la tra-

jectoire virtuelle en plus de la raideur. En réalisant des oscillations à plusieurs fréquences comprises entre 1 Hz et 2.1 Hz, les auteurs remarquent que leurs résultats pointent vers une augmentation de la raideur avec la fréquence. Ce changement modifie notamment la fréquence naturelle du bras ω_0 , ce qui peut réduire l'écart entre la fréquence naturelle du bras et celle de la tâche (qui est imposée), ce qui permettrait de réduire le couple nécessaire pour générer le mouvement (et donc l'énergie nécessaire à la génération du mouvement). Cette interprétation est aussi soutenue par des travaux plus récents [Zawadzki and Siemiński, 2010].

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}} \quad (1.8)$$

Pour compléter les liens qui semblent exister entre la raideur articulaire et la fréquence du mouvement pour le membre supérieur, [Abe and Yamada, 2003] ont étudié un panel de fréquences plus détaillé, dans le plan vertical. Ils trouvent une relation quadratique entre la raideur et la fréquence du mouvement, avec un minimum proche de la fréquence naturelle du bras, proche de 1 Hz (voir fig. 1.12). Il est important de noter que lorsque le bras est soumis à l'effet de son poids, la relation eq. (1.8) est modifiée $\omega_0 = \sqrt{\frac{K+mgl}{I}}$.

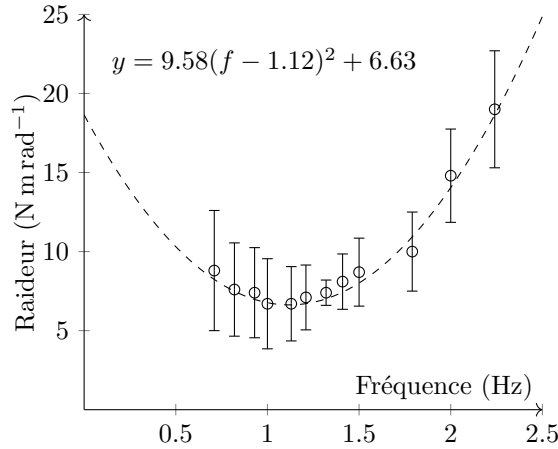


Figure 1.12: Reproduction des résultats obtenus par [Abe and Yamada, 2003], $R^2 = 0.994$

Dans le cadre d'une tâche de pointage en extension dans le plan horizontal, et donc pour des mouvements discrets, par opposition aux mouvements rythmiques précédemment présentés [encart sur les implications entre mouvements rythmiques et discrets ? [Hogan and Sternad, 2007]], [Popescu et al., 2003] proposent une augmentation du modèle en impédance pour tenir compte d'un retard du centre de masse sur la rotation angulaire eq. (1.9), en choisissant le retard t_d de 5 ms.

$$\begin{aligned}\tau(t) &= I\ddot{\alpha}(t) + B\dot{\theta}(t) + K\theta(t) \\ \theta(t) &= t_d\dot{\alpha}(t) + \alpha(t)\end{aligned}\tag{1.9}$$

Les résultats des estimations d'impédance témoignent de faibles raideurs lors des mouvements comme observés par les auteurs précédent, toutefois, en comparant la raideur intrinsèques à celles de postures isométriques relâchées équivalentes, ils ne constatent pas de différences significatives, et concluent qu'en l'absence de changement de conditions, les raideurs intrinsèques entre tâches statiques et en mouvements devraient être identiques. Ils supposent qu'à cause de leur coût biologique, les cocontractions ne sont pas privilégiées lors de mouvements. Leurs conclusions pointent vers une régulation de la raideur principalement causée par des réflexes rapides puis long (au delà de 100 ms), et une rejection des perturbations principalement par des actions volontaires. Les différences observées par rapport à [Bennett et al., 1992] semblent donc être causées par une estimation de la raideur sur de très court délais (≈ 50 ms), ce qui permet de négliger la raideur entraînée par le réflexe d'extension.

Dans l'objectif de différencier la contribution des réflexes T_r , qui agissent avec un délais τ_d , des couples provoqués par les propriétés intrinsèques des muscles T_i pour des mouvements de la cheville θ , [Kearney et al., 1994, Kearney et al., 1997] proposent un modèle en cascade avec une non linéarité statique n_{RS} due à l'action des réflexes, qui est modélisée par un système de Hammerstein. Les propriétés viscoélastiques intrinsèques sont représentées classiquement par un modèle linéaire du second ordre. [Cette méthode semble toutefois en contradiction avec l'idée selon laquelle le réflexe d'extension permettrait notamment de maintenir le comportement quasi-linéaire des muscles.]

[je ne comprends pas où passe la non linéarité (statique) dans leurs équations, est-ce G ???]

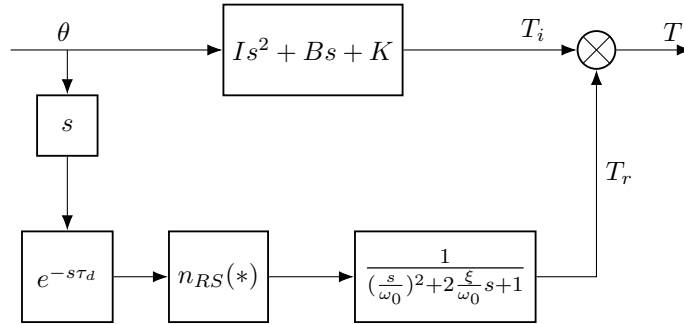


Figure 1.13: Modèle des propriétés intrinsèques de la cheville, avec la contribution des réflexes représentée par un modèle de Hammerstein, avec la non linéarité statique n_{RS} .

On peut alors légitimement se demander comment ces modèles uni-articulaires se transposent sur des modèles humains plus complets intégrant plusieurs artic-

ulations. En effet, les mouvements purement uni-articulaire sont plutôt rares dans des contextes écologiques [Hogan, 1985], pour bien étudier la complexité de la modulation des propriétés viscoélastiques lors d'une tâche physiologiquement réaliste, il convient donc de prendre en compte des données pluri-articulaires. C'est de cette manière que l'on peut étudier la coordination et génération de mouvements stables dans des conditions réalistes.

Modélisation pluri-articulaires Dès lors qu'on cherche à étudier plusieurs articulations simultanément, viennent les questions des effets de couplages et de l'impédance cartésienne. On peut aussi remarquer, que plus on s'intéresse à d'articulations conjointement, plus de variables devront être observées. Ainsi, [Hogan, 1985, Mussa-Ivaldi et al., 1985] se sont intéressés à l'évaluation de l'impédance mécanique du bras et plus précisément de sa raideur, dans un cas où à la fois les articulations du coude et de l'épaule sont impliquées. En utilisant un manipulandum dans le plan horizontal et en soutenant le bras à l'aide d'une corde pour limiter les effets de la gravité, des estimations d'impédance étaient conduites à différentes postures dans des conditions isométriques, notamment grâce aux mesures angulaires θ'_1 et θ'_2 données par les 2 moteurs du manipulandum.

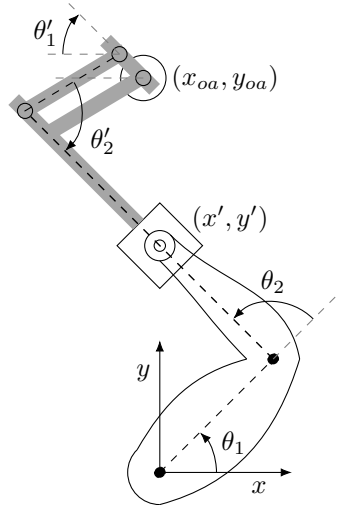


Figure 1.14: Expérience décrite par [Mussa-Ivaldi et al., 1985], avec le manipulandum maintenue par sa poignée (x', y') dans différentes postures. Vue de haut avec le centre du repère fixé sur l'articulation de l'épaule.

En effet, les mesures directement sur les articulations humaines étant plus complexes, une estimation cartésienne de l'impédance est faite, le long des axes x et y . En anglais, on parle de "goal directed impedance" ou "endpoint impedance", on se pose donc la question de la modulation de l'impédance pour atteindre un comportement viscoélastique spécifique au niveau d'un effecteur,

ici la poignée. [Mussa-Ivaldi et al., 1985] cherchent donc à obtenir les positions de la poignée (eq. (1.10)), rigidement maintenue à la main de l'utilisateur, ainsi que les forces d'interaction (eq. (1.11)) entre le manipulandum et l'utilisateur humain.

$$\begin{cases} x' &= l'_1 \cos(\theta'_1) + l'_2 \cos(\theta'_1 + \theta'_2) \\ y' &= l'_1 \sin(\theta'_1) + l'_2 \sin(\theta'_1 + \theta'_2) \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} F'_x &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \cos(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \cos(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \\ F'_y &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \sin(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \sin(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \end{cases} \quad (1.11)$$

L'impédance est donc évaluée sur deux degrés de liberté cartésiens, plutôt que d'être étudiée sur deux degrés de liberté articulaires. En se concentrant sur les effets liant la force au déplacement, et donc sur le comportement en raideur du SNC, les auteurs peuvent exprimer le modèle en impédance linéarisé pour de faibles déplacements dx et dy . Comme défini par [Hogan, 1985], pour pouvoir affirmer qu'un comportement élastique - "spring-like" - soit observé, il faut qu'il y ait un stockage d'énergie élastique. Ce qui est bien observé pour des mouvements planaires du membre supérieur [Mussa-Ivaldi et al., 1985]. Comme prédit par [Hogan, 1985], si les muscles ont des comportements élastiques, alors leurs effets combinés devraient aussi exprimer un comportement élastique aux extrémités (en supposant les segments squelettiques rigides, avec des points d'insertion ponctuels des muscles). Les effets non élastiques de la relation force-déplacement eq. (1.12) peuvent alors être induit par les arcs de réflexe. [Hogan, 1985].

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Il est intéressant de noter que la matrice de raideur peut être séparée en deux composantes, l'une symétrique qui représente les effets élastiques et l'autre anti-symétrique pour les phénomènes qui ne peuvent pas être dérivés d'une fonction potentielle et ne sont donc pas élastiques [Hogan, 1985]. Il faut par contre remarquer que l'origine des comportements élastiques ne peut pas être différenciée avec cette représentation, [Hogan, 1985] montre que si les effets non élastique ne peuvent être dus qu'aux propriétés des arcs réflexes, ces derniers peuvent aussi avoir des comportements élastiques.

Aparté: Représentation elliptique

D'abord introduite par [Mussa-Ivaldi et al., 1985] pour la raideur puis étendue à l'ensemble des paramètres dynamiques en impédance par [Dolan et al., 1993], les ellipses permettent une représentation graphique facilement lisible des forces de restitution dans le cadre de tâches planaires, pour des déplacements induits sur un cercle unitaire. Pour ce tracé, la matrice d'impédance doit être séparée en une matrice symétrique Z_s et antisym-

métrique, seuls les composants de la matrice symétrique sont représentés. Les axes de l'ellipse sont déterminés par les valeurs propres de cette dernière matrice, et l'orientation est obtenue grâce à la formule suivante: $\phi = \tan^{-1}((\lambda_2 - Z_{s11})/Z_{s21})$. **en annexe plutôt ?** La fig. 1.15 montre un exemple de cette représentation.

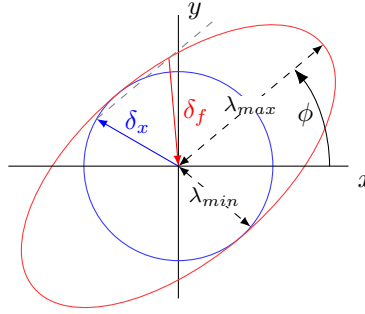


Figure 1.15: Exemple d'ellipse avec un déplacement δ_x (bleu) sur le cercle unitaire, et la force de restitution (rouge) non-colinéaire induite, que l'on obtient grâce à l'intersection de la droite parallèle à l'axe principal passant par δ_x et l'ellipse.

En réalisant des estimations d'impédance sur quatre participants, à différentes postures, avec différents types de perturbations - *courtes et non prévisibles* (120 ms), *statique et prévisible (charge)* -, [Mussa-Ivaldi et al., 1985] indiquent que la modulation de la raideur cartésienne se fait principalement grâce à la configuration géométrique du bras. En effet, en simulant un bras à 2 DDL avec des raideurs articulaires constantes, ils trouvent une modulation de la raideur cartésienne proche de leur estimation. La géométrie semble dicter l'orientation et la forme de la raideur cartésienne qui restent relativement invariants lors des différents essais, toutefois, l'amplitude de la raideur peut varier jusqu'à doubler, la modulation du comportement en raideur par le SNC ne peut donc pas être négligé. Ce qui a aussi pu être observé par [Shadmehr et al., 1993] (même équipe de recherche) sous la forme de champ de force postural.

Ces résultats ne sont toutefois pas trouvés à nouveau par [Lacquaniti et al., 1993] dans le plan vertical, pour une tâche de réception de balle en chute libre. Ces derniers auteurs ont mesuré les angles du poignet θ_w et du coude θ_e à l'aide d'un goniomètre fermement attaché du bras à la main, pour déterminer la raideur et l'amortissement de ces deux articulations, sur sept participants. En utilisant le jacobien $\mathcal{J}$, eq. (1.13), ils ont facilement pu passer dans le plan cartésien [W. Khalil and E. Dombre, 2002, Chapter 5] après quelques mesures géométriques concernant l'avant bras l_{fa} et le troisième métacarpien l_m (os reliant le poignet au majeur). Les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens sont explicités dans [Hogan, 1985, Tsuji, 1997]. Voir appendix .1 pour les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens.

$$\begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} = \mathcal{J} \begin{bmatrix} d_{\theta_w} \\ d_{\theta_e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_{fa} \sin(\theta_e) - l_m \sin(\theta_w + \theta_e) & -l_m \sin(\theta_w + \theta_e) \\ l_{fa} \cos(\theta_e) + l_m \cos(\theta_w + \theta_e) & l_m \cos(\theta_w + \theta_e) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{\theta_w} \\ d_{\theta_e} \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

Ils remarquent bien des variations de la géométrie du bras et de l'impédance articulaire, toutefois, la modulation avant l'impact de la balle leur semble réalisée de manière indépendante de la configuration géométrique. Ils observent que l'amplitude de la résistance à l'impact augmente, (à la fois la raideur et l'amortissement), et que l'orientation de l'amortissement se rapproche de la verticale, juste avant l'impact de la balle. Pour vérifier que ces changements n'étaient pas uniquement dus à des facteurs géométriques ils ont comparé leur corrélation à l'inertie équivalente au niveau de la main, et ont constaté des variations des degrés de corrélation au cours de la tâche.

[Gomi and Kawato, 1997, Gomi and Osu, 1998] ont conduit plusieurs expériences statiques et en mouvements, avec des variations de cocontractions, en utilisant un manipulandum dans le plan horizontal, dans des conditions proches de celles décrites par [Mussa-Ivaldi et al., 1985] (voir fig. 1.14). Un modèle dynamique rigide en série du bras pour 2 articulations (comme détaillé par [W. Khalil and E. Dombre, 2002, Chapter 9]) sans les effets de la gravité (compensés par le manipulandum) est utilisé :

$$\Gamma(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}, \quad (1.14)$$

où l'on retrouve les matrices d'inertie $\mathbf{A}$ et des effets centrifuges et de Coriolis $\mathbf{C}$, avec les données articulaires notées $\mathbf{q}$ tel que :

$$\Gamma(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{in}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\tau}_{ext}, \quad (1.15)$$

avec, $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ les couples extérieurs appliqués sur le bras, et $\boldsymbol{\tau}_{in}$ les couples générés par le SNC, avec $\mathbf{u}$, les commandes neurales. Ces derniers couples sont générés par les muscles et réflexes, et peuvent être exprimés en fonction des relations liant la tension des muscles et leur longueur et vitesse pour de petits déplacements articulaires $\delta\mathbf{q}$ avec l'équation variationnelle suivante :

$$\mathbf{A}(\mathbf{q})\delta\ddot{\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\dot{\mathbf{q}}} \delta\dot{\mathbf{q}} + \left(\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}}{\partial\dot{\mathbf{q}}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\mathbf{q}} \right) \delta\mathbf{q} = -\mathbf{D}\delta\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{R}\delta\mathbf{q} + \delta\boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (1.16)$$

avec les matrices de viscosité et raideur articulaires respectivement représentées par $\mathbf{D}$ et $\mathbf{R}$. Les paramètres géométriques des matrices inertielles et de Coriolis sont calculés et les paramètres restant concernant notamment des matrices de raideur et viscosité sont estimés en utilisant les trajectoires moyennes :

$$\delta\mathbf{q}^i(t) = \mathbf{q}_s^i(t) - \frac{1}{n} \sum_i^n \mathbf{q}_s^i(t), \quad (1.17)$$

avec $\mathbf{q}_s^i(t)$ la $i^{\text{ème}}$ trajectoire avec l'offset du début du temps de la perturbation retiré.

[Gomi and Kawato, 1997] trouvent ainsi, en contradiction avec les résultats uniarticulaires de [Bennett et al., 1992], que les raideurs articulaires et cartésiennes sont systématiquement supérieures dans des configurations équivalentes en mouvement par rapport aux cas statiques. Les auteurs supposent que ces différences viennent de la tension musculaire nécessaire pour générer le mouvement. Bien que le nombre de participants à cette étude soit faible (seulement trois), pour deux des participants, l'orientation et la forme de la raideur cartésienne représentée sous forme d'ellipses étaient peu variables pour des configurations similaires, en cohérence avec les observations de [Mussa-Ivaldi et al., 1985]. [Gomi and Osu, 1998] ont toutefois observé des variations d'orientation et de formes induites par des changements de cocontractions, réalisés grâce à l'aide du retour de capteurs EMG donnant l'activité musculaire. Par ailleurs, en cohérence avec des résultats uni-articulaires [Agarwal and Gottlieb, 1977], ils trouvent à la fois une corrélation entre la raideur et le couple musculaire, et entre la viscosité apparente et ce même couple, bien que la dernière corrélation soit plus faible. Les auteurs émettent l'hypothèse que l'impédance du bras permettrait de réduire la complexité de mouvements coordonnés.

Dans des expériences similaires à celle de [Mussa-Ivaldi et al., 1985], [Tsuji et al., 1995, Tsuji, 1997] se sont proposés d'étudier l'impédance en évaluant directement les paramètres apparents cartésiens, c'est à dire aussi bien la raideur $\mathbf{K}$ et la viscosité $\mathbf{B}$ que la masse inertielle $\mathbf{M}$, pour de faibles mouvements $d\mathbf{x}$ autour d'une pose d'équilibre, en utilisant un modèle en impédance du second ordre souvent nommé KBM (ou KBI) :

$$\mathbf{M}d\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}d\dot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}d\mathbf{x}(t) = -d\mathbf{f}(t) \quad (1.18)$$

En perturbant des masses et ressorts aux valeurs connues attachés au manipulandum, ils ont pu valider leur méthode d'estimation avant d'évaluer des paramètres humains apparents. Les raideurs estimées sont inférieures à celles décrites par [Mussa-Ivaldi et al., 1985], mais proche de celles observées plus tard par [Gomi and Kawato, 1997, Gomi and Osu, 1998]. Toutefois, les auteurs s'accordent globalement sur les observations de [Mussa-Ivaldi et al., 1985] concernant les variations spatiales des ellipses de raideurs. Les paramètres identifiés par [Tsuji et al., 1995] pour 4 participants sont résumés dans la table 1.3.

Comparativement au modèle décrit en eq. (1.16), le modèle en impédance proposé par [Tsuji et al., 1995] néglige les effets des forces centrifuges et de Coriolis. Cette hypothèse a été étudiée par [Dolan et al., 1993], dans une configuration proche de la fig. 1.14, en utilisant un robot SCARA pour des tâches de maintien de position. Les auteurs ont comparé le modèle KBM, à d'autres modèles, l'un négligeant les effets de l'amortissement eq. (1.19a), l'autre prenant en compte les effets de Coriolis et centrifuges $\mathbf{B}_C$ eq. (1.19b) et le dernier en élevant au carré les termes de la vitesse cartésienne eq. (1.19c) avec $\mathbf{x} = [x_1^2 x_2^2]^t$

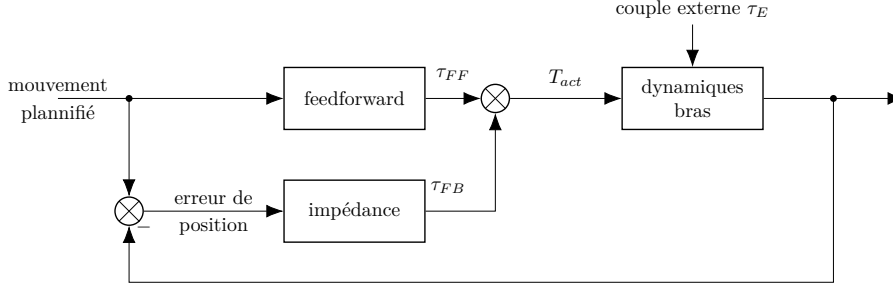


Figure 1.16: Schéma bloc de contrôle en impédance avec utilisation de commande prédictive, utilisé par [Tee et al., 2004]

le vecteur de déplacement :

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19a)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_C\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19b)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}[\dot{x}_1^2\dot{x}_2^2]^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19c)$$

En comparant les erreurs de reconstruction de ces différents modèles, après identification de leurs paramètres, [Dolan et al., 1993] concluent que pour de faibles perturbations autour d'un point d'équilibre, la relation liant la force cartésienne aux variables cinématiques cartésiennes est mieux décrite à l'aide du modèle KBM. En effet, sur les onze sujets de l'expérience (seul les données pour deux sont présentées dans l'article), et les cinq postures proposées, le modèle KBM avait presque systématiquement des erreurs significativement plus faibles que celle du modèle sans relation à la vitesse eq. (1.19a), ce qui indique l'importance des termes relatifs à la vitesse. De plus, le modèle prenant en compte les forces de Coriolis eq. (1.19b) avait toujours des erreurs plus importantes, ce qui indique que les effets liés à la vitesse viennent principalement des propriétés dynamiques passives du bras, et non des effets centrifuges et de Coriolis.

[Capacité de reproduire en simulation des mouvements humain à l'aide d'une correction en rejet de perturbation sur un modèle en impédance [Tee et al., 2004], je n'arrive pas à comprendre la causalité de leur modèle...]

Pour étendre les modèles bi-dimensionnels présentés jusqu'ici, [Erden and Billard, 2015a] dans une expérience préliminaire puis [Erden and Billard, 2015b] avec des professionnels de la soudure, ont souhaité évaluer l'impédance cartésienne tridimensionnelle entre des sujets experts et novices. Afin de réduire la complexité de l'identification, les éléments de couplage des matrices du modèle KBM ont été négligés, en s'appuyant sur des publications précédentes [Tsuji et al., 2004, Fu and Cavusoglu, 2012] dans lesquelles ces phénomènes avaient aussi été ignorés. Comme détaillés dans le chapitre 3, pour estimer les paramètres correctement, une dynamique suffisamment longue doit pouvoir être observée pour tous les paramètres, toutefois, des actions volontaires peuvent survenir dès [durée et source], pour devenir dominantes au delà de 250 ms [Erden and Billard, 2015b],

Table 1.1: Expertise

	M_e	B_e	K_e
M_n	ns		
B_n	s ($\vec{x}$)		
K_n	s		

Table 1.2: Direction

	M	B	K
$\vec{x}$	s ($\vec{y}, \vec{z}$)	s (y, z)	s (z)
$\vec{y}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	ns
$\vec{z}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)

Les différences significatives sont indiquées par un "s", avec un seuil de 1 %, les axes pour lesquels les différences sont observées sont indiqués entre parenthèses. Pour la comparaison des direction, les résultats obtenus entre experts et novices sont les mêmes [Erden and Billard, 2015b].

rendant la modélisation en impédance inadéquate.

Ainsi, en utilisant un robot à 7 degrés de liberté contrôlé en admittance, permettant aux participants de manipuler un pinceau ou une tête de soudure, les auteurs ont dans un premier temps comparé l'impédance des mains dominantes et non dominantes pour une tâche calligraphique où la trajectoire à suivre est connue [Erden and Billard, 2015a], pour ensuite comparer l'impédance cartésienne de la main en fonction de l'expertise pour une tâche de soudure [Erden and Billard, 2015b]. En étudiant les différences entre experts et novices, mais aussi entre les 3 directions ($\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}$) pour chacun des paramètres, les auteurs obtiennent les résultats significatifs présentés en table 1.1 and ?? pour des analyses de variance (ANOVA) à deux facteurs (expertise, direction), sans qu'ils ne trouvent d'interactions significatives entre ces facteurs.

La tâche de soudure étudiée par les auteurs est linéaire, et l'axe $\vec{y}$ était placé le long de la tâche. Il a donc pu être observé qu'aussi bien les novices (14 sujets) que les professionnels (10 sujets) orientaient leur bras pour projeter la masse apparente principalement sur l'axe x perpendiculaire à la tâche dans le plan de travail. L'amortissement des professionnels estimé est significativement supérieur sur l'axe $\vec{x}$, alors qu'aucune autre différence significative n'est observée sur les autres axes. Finalement, lorsque l'ensemble des directions est considéré pour la raideur, l'ANOVA révèle l'existence de différences significatives entre novices et professionnels, toutefois, lorsque les axes ont été étudiés séparément, ces différences ne s'observaient plus.

Dans une tâche uni-dimensionnelle de réception de balle, [Tsuji and Tanaka, 2008] avait déjà observé des différences d'impédance cartésienne en fonction des performances de sujets, toujours avec le modèle KBM. Bien que cette dernière étude repose sur un faible nombre de participants (4), les sujets performants avaient notamment en préparation de la tâche, des gains des paramètres en impédance cartésienne plus importants que les sujets moins qualifiés. L'impédance a été évaluée le long de l'axe de la réception de la balle, la tâche étant contrainte par les équipements sur les autres axes. Il est important de noter que les valeurs de raideur obtenues par [Tsuji and Tanaka, 2008] diffèrent de celles décrites par [Erden and Billard, 2015b]. La table 1.3 résume l'amplitude des estimations réalisées en fonction des auteurs et tâches.

Aparté: Apprentissage et impédance

[Tsuji and Tanaka, 2008, Erden and Billard, 2015b] ont montré l'existence de différences significatives des paramètres en impédance, notamment en terme d'amplitude, en fonction des performances, de l'expertise et de l'expérience des sujets testés. [Burdet et al., 2001] ont pu montrer dans le cadre d'une tâche de pointage planaire, qu'en présence d'un champ de force déstabilisant, les participants de l'expérience adaptaient leur impédance afin que la raideur résultante entre l'environnement et l'utilisateur soit proche de celle estimée en l'absence de champ de force. Ainsi, comme exposé en conclusion de leur article, le CNS semble modifier ses paramètres d'impédance de manière optimale, pour limiter à la fois le coût métabolique des cocontractions et les erreurs de déplacements (plus pénalisantes en présence de champ de force).

Pour des tâches haptiques ou de téléopération, où le poignet et les doigts peuvent jouer un rôle important, plusieurs auteurs [Speich et al., 2005, Díaz and Gil, 2010, Fu and Cavusoglu, 2012] ont proposé d'utiliser un modèle d'impédance cartésienne à cinq paramètres eq. (1.20), montré en fig. 1.18. En effet, en ajoutant une raideur et un amortissement, les auteurs entendent modéliser une prise plus molle de l'effecteur, notamment dans le cas où l'utilisateur manipule un stylo ou pinceau. Les analyses fréquentielles conduites par les auteurs entre 0.5 Hz to 10 Hz pour [Speich et al., 2005] et 0.6 Hz to 30 Hz pour [Fu and Cavusoglu, 2012] leurs ont révélé une meilleure adéquation de ce modèle lors d'interaction avec des interfaces haptiques comme le phantom Omnifig. 1.17.

$$\frac{x(s)}{f(s)} = \frac{ms^2 + (b_1 + b_2)s + (k_1 + k_2)}{mb_1s^3 + (mk_1 + b_1b_2)s^2 + (k_1b_2 + b_1k_2)s + k_1k_2} \quad (1.20)$$

Limites du modèle viscoélastique Ainsi, la littérature scientifique offre pléthore d'exemples d'estimations d'impédance mécanique dans des contextes variés plus ou moins réalistes, pour modéliser des comportements humains. Les objectifs sont tout aussi divers, on pourra citer 1. la compréhension du SNC, avec le développement de théories sur la génération de mouvements coordonnés, 2. la compréhension du CMS, pour une meilleure modélisation du corps humain, 3. la reproduction de comportements humains, dont on peut facilement imaginer l'intérêt pour les roboticiens, 4. l'anticipation de comportements humains, très utile lors d'interactions entre humains et machines, ... La focalisation a été faite principalement sur le membre supérieur, ici. Le modèle KBM, malgré sa simplicité offre la possibilité de décrire des interactions entre un opérateur humain et son environnement pour des faibles déplacements proches d'une trajectoire d'équilibre, parfois appelée trajectoire virtuelle [Tsuji, 1997]. Ce modèle, qui est une linéarison, n'est donc valide que pour décrire de faibles déviations, autrement dit pour décrire un comportement de rejet de perturbations de faibles amplitudes. En effet, comme suggéré par [Popescu et al., 2003] en discussion de

Table 1.3: Estimations d'impédance du bras dans la littérature, seuls les paramètres sur les axes principaux ont été pris en compte (pas les paramètres de couplage)

Etudes	Ef.	K_{max}	K_{min}	B_{max}	B_{min}	M_{max}	M_{min}
[Tsuiji et al., 1995]*: maintien de posture (bras occulté)	4	448 ± 40	22 ± 6	23.0 ± 1.5	2.0 ± 0.2	2.41 ± 0.10	0.46 ± 0.07
[Burdet et al., 2001]**: pointage en présence de champs de force	9	800 ± 194	182 ± 91	/	/	/	/
[Speich et al., 2005] [†] : maintien de posture	5	330	13	47.6	9.2	4.03	0.68
[Tsuiji and Tanaka, 2008]*: pré-paction d'impact	4	189 ± 71	57 ± 35	28.1 ± 2.4	17.6 ± 3.0	1.90 ± 0.16	0.83 ± 0.17
[Tsuiji and Tanaka, 2008]*: maintien de posture	4	98 ± 45	44 ± 24	25.4 ± 2.5	12.4 ± 1.7	1.74 ± 0.10	0.94 ± 0.06
[Ajoudani et al., 2012]: maintien de posture	1	241	81	26.1	17.7	1.02	0.78
[Dyck and Tavakoli, 2013]: maintien de posture	1	72 ± 7	13 ± 4	10.9 ± 1.1	4.0 ± 0.5	1.45 ± 0.21	1.06 ± 0.07
[Fu and Cavnusoglu, 2012] [†] : maintien de posture	15	459 ± 145	105 ± 28	5.9 ± 2.2	2.6 ± 1.3	0.32 ± 0.15	/
[Erden and Billard, 2015b]*: soudure	24	539 ± 200	280 ± 108	44 ± 14	12 ± 8	2.8 ± 0.8	0.6 ± 0.2
[Lee et al., 2017]*: reception de balle	3	333 ± 142	/	8.8 ± 6.8	/	1.50 ± 0.56	/

(*) écart type, (**) 90 % des données, ([†]) modèle à 5 paramètres



Figure 1.17: Interface haptique proposé par 3D Systems

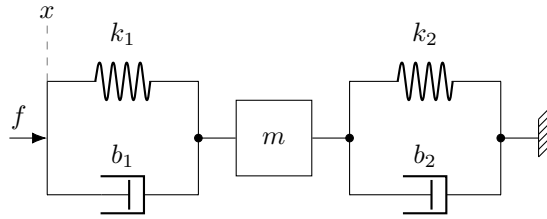


Figure 1.18: Modèle en impédance à 5 paramètres

leur article, si les propriétés visco-élastiques du coude améliorent la robustesse vis à vis de perturbations, c'est principalement le réflexe ostéotendineux, et des comportements automatiques ou non à plus longue latence qui permettent de maintenir une trajectoire, ces derniers étant très difficilement modélisable grâce à l'impédance.

Dans des simulations, [Kistemaker and Rozendaal, 2011] ont évalué la capacité du modèle KBM à décrire le comportement d'un modèle musculaire de Hill, présenté en fig. 1.7, prenant en compte la raideur ajoutée en série par les tendons, contrairement au modèle KBM classique. Malgré la capacité du modèle KBM à bien décrire le comportement simulé par le modèle de Hill, ils montrent que les paramètres identifiés du modèle KBM n'ont plus de ressemblances avec les paramètres originellement simulés. Ils observent par ailleurs, que les paramètres estimés sont sensibles à la méthode d'identification, et aussi au type de perturbations introduites, du fait de relations non linéaires entre les paramètres des deux modèles. Il est donc important de garder à l'esprit que les paramètres d'un modèle KBI n'ont probablement pas d'équivalences biologiques, car l'ensemble formé par le SNC et CMS est bien plus complet que le modèle de Hill.

En extension de ces remarques, on peut noter, comme l'ont fait [Latash and Zatsiorsky, 1993], que la présence de muscles biarticulaires (eg. biceps brachial) rend l'étude d'une articulation isolée complexe, voire illusoire (selon les auteurs), même s'ils concèdent que cette étape est nécessaire. Un autre point souligné par les auteurs, concerne les arcs réflexes et leur influence sur la raideur globale. Ils notent que la problématique principale provient des latences avec lesquels les reflexes courts puis longs interviennent, rendant l'identification des paramètres en raideur sensible à la durée sur laquelle ils sont observés. Finalement, les auteurs avancent que les liens entre raideur, amortissement et élongation et vitesse des muscles complexifient encore plus la réalité du comportement d'une articulation lorsqu'elle est soumise à des perturbations.

La complexité d'une seule articulation est ainsi approchée avec un modèle de 13 paramètres [le fournir en annexe ?], prenant en compte plusieurs des différentes problématiques exposées. Toutefois, dès lors qu'on souhaite étudier plusieurs articulations, la complexité de tels modèles rend les identifications encore moins applicables, ce qui peut expliquer l'absence d'études expérimentales l'utilisant (à notre connaissance). L'idée principale des auteurs est presque sémantique, il cherche à montrer que de nombreuses études antérieures utilisent le terme de raideur de manière abusive. Ils introduisent les termes de *raideur apparente* et de *quasi-raideur*, pour parler des dérivées de la force en fonction de la position. En effet, comme expliqué en appendix .1, pour qu'on puisse parler de raideur, de l'énergie potentielle doit être emmagasinée. Ainsi, si la nature de la force résistive est ignorée, les auteurs conseillent d'utiliser le terme de raideur apparente, et si les estimations de raideur ne sont pas conduites à l'équilibre de quasi-raideur.

[je n'ai pas très bien compris la problématique de l'estimation de la raideur en dehors de son point d'équilibre (quasi stiffness).]

Finalement, malgré ses limites, le modèle KBM a l'avantage d'être extrêmement simple. Toutefois, bien qu'il puisse reproduire des comportements de rejet en perturbation pour de faibles mouvements, ses paramètres ne doivent pas être regardés comme des réalités physiques.

1.3 Problématiques et contributions

Chapter 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Chapter 3

Estimation d'impédance mécanique

Chapter 4

Expérience

Chapter 5

Analyse de stabilité

Chapter 6

Conclusions et perspectives

Appendices

.1 Liens entre les paramètres articulaires et cartésiens

.1.1 Raideur

La raideur articulaire $\mathbf{R}$ est par définition la capacité d'une ou plusieurs articulations $\mathbf{q}$ à emmagasiner de l'énergie élastique, qui se caractérise par une relation, possiblement non linéaire, entre la force exercée et le déplacement, tel que l'intégrale de la force en fonction de la position soit définie (énergie élastique) [Hogan, 1985, Shadmehr, 1993].

$$\mathbf{R} \triangleq \frac{\partial \boldsymbol{\tau}}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial \mathcal{J}^t \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \mathcal{J}^t \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \quad (1)$$

La raideur cartésienne $\mathbf{K}$ se définit respectivement aux coordonnées d'un repère formé par les vecteurs $\mathbf{x}$, qui peuvent constituer un plan, ou un espace pluri-dimensionnel.

$$\mathbf{K} \triangleq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \mathcal{J}^{-1} \quad (2)$$

D'où :

$$\mathbf{K} = (\mathcal{J}^t)^{-1} \left(\mathbf{R} - \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \right) \mathcal{J}^{-1} \quad (3)$$

Pour que $\mathbf{K}$ puisse être considéré comme une raideur pure, l'opérateur rotationnel ∇ , du champ de vecteur de la force doit être nul [Hogan, 1985, Latash and Zatsiorsky, 1993], c'est à dire de nature conservative [Hooge, 2016, Chapter 7].

$$\nabla \times \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \partial f_z / \partial y - \partial f_y / \partial z \\ \partial f_x / \partial z - \partial f_z / \partial x \\ \partial f_y / \partial x - \partial f_x / \partial y \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{3 \times 1} \quad (4)$$

.1.2 Amortissement / Viscosité

Idem raideur ??

.1.3 Masse et inertie

$$\mathbf{M} = (\mathcal{J}^t)^{-1} \mathbf{I} \mathcal{J}^{-1} \quad (5)$$

Bibliography

- [Abe and Yamada, 2003] Abe, M. O. and Yamada, N. (2003). Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency. *Experimental Brain Research*, 153(3):394–399.
- [Abiri et al., 2019] Abiri, A., Pensa, J., Tao, A., Ma, J., Juo, Y.-Y., Askari, S. J., Bisley, J., Rosen, J., Dutson, E. P., and Grundfest, W. S. (2019). Multi-Modal Haptic Feedback for Grip Force Reduction in Robotic Surgery. *Scientific Reports*, 9(1):5016.
- [Agarwal and Gottlieb, 1977] Agarwal, G. C. and Gottlieb, C. L. (1977). Compliance of the Human Ankle Joint. *Journal of Biomechanical Engineering*, 99(3):166–170.
- [Ajoudani et al., 2012] Ajoudani, A., Tsagarakis, N., and Bicchi, A. (2012). Tele-impedance: Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface. *The International Journal of Robotics Research*, 31(13):1642–1656.
- [Alexander, 1991] Alexander, R. M. (1991). Energy-saving mechanisms in walking and running. *Journal of Experimental Biology*, 160(1):55–69.
- [Alexievitch, 2014] Alexievitch, S. (2014). *La supplication: Tchernobyl, chroniques du monde après l’apocalypse*. JC Lattès.
- [Allum et al., 1982] Allum, J. H. J., Mauritz, K. H., and Vögele, H. (1982). The mechanical effectiveness of short latency reflexes in human triceps surae muscles revealed by ischaemia and vibration. *Experimental Brain Research*, 48(1):153–156.
- [Avrin et al., 2016] Avrin, G., Makarov, M., Rodriguez-Ayerbe, P., and Siegler, I. A. (2016). Particle Swarm Optimization of Matsuoka’s oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements. In *2016 American Control Conference (ACC)*, pages 342–347. ISSN: 2378-5861.
- [Baron-Cohen, 2000] Baron-Cohen, S. (2000). The evolution of a theory of mind. In *The Descent of Mind*. Oxford University Press, Oxford.

- [Bennett et al., 1994] Bennett, D. J., Gorassini, M., and Prochazka, A. (1994). Catching a ball: contributions of intrinsic muscle stiffness, reflexes, and higher order responses. *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology*, 72(5):525–534.
- [Bennett et al., 1992] Bennett, D. J., Hollerbach, J. M., Xu, Y., and Hunter, I. W. (1992). Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 88(2):433–442.
- [Bernstein, 1947] Bernstein, N. A. (1947). On the construction of movements.
- [Bizzi et al., 1978] Bizzi, E., Dev, P., Morasso, P., and Polit, A. (1978). Effect of load disturbances during centrally initiated movements. *Journal of Neurophysiology*, 41(3):542–556.
- [Bramble and Lieberman, 2004] Bramble, D. M. and Lieberman, D. E. (2004). Endurance running and the evolution of Homo. *Nature*, 432(7015):345–352. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 7015 Primary_atype: Reviews Publisher: Nature Publishing Group.
- [Brogden and Ganttt, 1937] Brogden, W. J. and Ganttt, W. H. (1937). Cerebellar conditioned reflexes. *American Journal of Physiology*, 119:277–278.
- [Buckinx et al., 2018] Buckinx, F., Landi, F., Cesari, M., Fielding, R. A., Visser, M., Engelke, K., Maggi, S., Dennison, E., Al-Daghri, N. M., Allepaerts, S., Bauer, J., Bautmans, I., Brandi, M. L., Bruyère, O., Cederholm, T., Cerreta, F., Cherubini, A., Cooper, C., Cruz-Jentoft, A., McCloskey, E., Dawson-Hughes, B., Kaufman, J., Laslop, A., Petermans, J., Reginster, J., Rizzoli, R., Robinson, S., Rolland, Y., Rueda, R., Vellas, B., and Kanis, J. A. (2018). Pitfalls in the measurement of muscle mass: a need for a reference standard. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*, 9(2):269–278.
- [Burdet et al., 2001] Burdet, E., Osu, R., Franklin, D. W., Milner, T. E., and Kawato, M. (2001). The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance. *Nature*, 414(6862):446–449.
- [Ceccarelli, 2009] Ceccarelli, M. (2009). *Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science: Their Contributions and Legacies, Part 2*. Springer Science & Business Media. Google-Books-ID: 73OZi_L_CdkC.
- [Cholewicki et al., 1997] Cholewicki, J., Panjabi, M. M., and Khachatryan, A. (1997). Stabilizing function of trunk flexor-extensor muscles around a neutral spine posture. *Spine*, 22(19):2207–2212.
- [CNRTL, a] CNRTL. IMPEDANCE : Définition de IMPEDANCE.
- [CNRTL, b] CNRTL. INTELLIGENCE : Définition de INTELLIGENCE.

- [D. J. Newham, 2001] D. J. Newham, S.-F. H. (2001). Knee muscle isometric strength, voluntary activation and antagonist co-contraction in the first six months after stroke. *Disability and Rehabilitation*, 23(9):379–386. Publisher: Taylor & Francis _eprint: <https://doi.org/10.1080/0963828001006656>.
- [Danion, 2011] Danion, F. (2011). Do We Need Internal Models for Movement Control? In Huys, R. and Jirsa, V. K., editors, *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*, Studies in Computational Intelligence, pages 115–134. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.
- [Darainy and Ostry, 2008] Darainy, M. and Ostry, D. J. (2008). Muscle co-contraction following dynamics learning. *Experimental Brain Research*, 190(2):153–163.
- [Díaz and Gil, 2010] Díaz, I. and Gil, J. J. (2010). Influence of Vibration Modes and Human Operator on the Stability of Haptic Rendering. *IEEE Transactions on Robotics*, 26(1):160–165. Conference Name: IEEE Transactions on Robotics.
- [de Rugy et al., 2003] de Rugy, A., Wei, K., Müller, H., and Sternad, D. (2003). Actively tracking ‘passive’ stability in a ball bouncing task. *Brain Research*, 982(1):64–78.
- [De Serres and Milner, 1991] De Serres, S. J. and Milner, T. E. (1991). Wrist muscle activation patterns and stiffness associated with stable and unstable mechanical loads. *Experimental Brain Research*, 86(2):451–458.
- [Dearborn, 1909] Dearborn, G. V. N. (1909). Review of A theory of mind. *The Journal of Abnormal Psychology*, 4(1):65–67. Place: US Publisher: American Psychological Association.
- [Devol, 1961] Devol, J. G. C. (1961). Programmed article transfer.
- [Dhillon, 1991] Dhillon, B. S. (1991). *Robot Reliability and Safety*. Springer New York, New York, NY.
- [Di Nardo et al., 2015] Di Nardo, F., Mengarelli, A., Maranesi, E., Burattini, L., and Fioretti, S. (2015). Assessment of the ankle muscle co-contraction during normal gait: A surface electromyography study. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 25(2):347–354.
- [Dolan et al., 1993] Dolan, J. M., Friedman, M. B., and Nagurka, M. L. (1993). Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 23(3):698–709.
- [Duval et al., 2011] Duval, C., Piolino, P., Bejanin, A., Laisney, M., Eustache, F., and Desgranges, B. (2011). La théorie de l’esprit : aspects conceptuels, évaluation et effets de l’âge. *Revue de neuropsychologie*, 3(1):41–51.

- [Dyck and Tavakoli, 2013] Dyck, M. and Tavakoli, M. (2013). Measuring the dynamic impedance of the human arm without a force sensor. In *2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*, pages 1–8, Seattle, WA. IEEE.
- [Erden and Billard, 2015a] Erden, M. S. and Billard, A. (2015a). End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 45(6):1146–1157.
- [Erden and Billard, 2015b] Erden, M. S. and Billard, A. (2015b). Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot. *IEEE Transactions on Robotics*, 31(1):168–179.
- [Fel’dman, 1966] Fel’dman, A. G. (1966). [On the functional tuning of the nervous system in movement control or preservation of stationary pose. II. Adjustable parameters in muscles]. *Biofizika*, 11(3):498–508.
- [Finley et al., 2012] Finley, J. M., Dhaher, Y. Y., and Perreault, E. J. (2012). Contributions of feed-forward and feedback strategies at the human ankle during control of unstable loads. *Experimental Brain Research*, 217(1):53–66.
- [Ford et al., 1977] Ford, L. E., Huxley, A. F., and Simmons, R. M. (1977). Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle fibres near slack length. *The Journal of Physiology*, 269(2):441–515. [_eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1977.sp011911](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1977.sp011911).
- [Fu and Cavusoglu, 2012] Fu, M. J. and Cavusoglu, M. C. (2012). Human-Arm-and-Hand-Dynamic Model With Variability Analyses for a Stylus-Based Haptic Interface. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)*, 42(6):1633–1644.
- [Ganesh et al., 2014] Ganesh, G., Takagi, A., Osu, R., Yoshioka, T., Kawato, M., and Burdet, E. (2014). Two is better than one: Physical interactions improve motor performance in humans. *Scientific Reports*, 4(1):1–7. Number: 1 Publisher: Nature Publishing Group.
- [Gihleb et al., 2020] Gihleb, R., Giuntella, O., Stella, L., and Wang, T. (2020). Industrial Robots, Workers’ Safety, and Health. page 48.
- [Gomi and Kawato, 1997] Gomi, H. and Kawato, M. (1997). Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement. *Biological Cybernetics*, 76(3):163–171.
- [Gomi and Osu, 1998] Gomi, H. and Osu, R. (1998). Task-Dependent Viscoelasticity of Human Multijoint Arm and Its Spatial Characteristics for Interaction with Environments. *Journal of Neuroscience*, 18(21):8965–8978.

- [Goodrich and Schultz, 2008] Goodrich, M. A. and Schultz, A. C. (2008). Human–Robot Interaction: A Survey. *Foundations and Trends® in Human–Computer Interaction*, 1(3):203–275. Publisher: Now Publishers, Inc.
- [Granata and Marras, 2000] Granata, K. P. and Marras, W. S. (2000). Cost–Benefit of Muscle Cocontraction in Protecting Against Spinal Instability. *Spine*, 25(11):1398–1404.
- [Gribble et al., 2003] Gribble, P. L., Mullin, L. I., Cothros, N., and Mattar, A. (2003). Role of Cocontraction in Arm Movement Accuracy. *Journal of Neurophysiology*, 89(5):2396–2405. Publisher: American Physiological Society.
- [Guarin and Kearney, 2018] Guarin, D. L. and Kearney, R. E. (2018). Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 26(10):1975–1984.
- [Helms et al., 2002] Helms, E., Schraft, R., and Hagele, M. (2002). rob@work: Robot assistant in industrial environments. In *11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication Proceedings*, pages 399–404.
- [Hill, 1931] Hill, A. V. (1931). Myothermic experiments on the frog’s gastrocnemius. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character*, 109(762):267–303. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1938] Hill, A. V. (1938). The heat of shortening and the dynamic constants of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 126(843):136–195. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1950] Hill, A. V. (1950). The series elastic componet of muscle. *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences*, 137(887):273–280. Publisher: Royal Society.
- [Hill, 1970] Hill, A. V. (1970). *First and Last Experiments in Muscle Mechanics*. Cambridge University Press. Google-Books-ID: zX1iQgAACAAJ.
- [Hirokawa et al., 1991] Hirokawa, S., Solomonow, M., Luo, Z., Lu, Y., and D’Ambrosia, R. (1991). Muscular co-contraction and control of knee stability. *Journal of Electromyography and Kinesiology: Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology*, 1(3):199–208.
- [Hogan, 1984] Hogan, N. (1984). Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 29(8):681–690.
- [Hogan, 1985] Hogan, N. (1985). The mechanics of multi-joint posture and movement control. *Biological Cybernetics*, 52(5):315–331.

- [Hogan and Sternad, 2007] Hogan, N. and Sternad, D. (2007). On rhythmic and discrete movements: reflections, definitions and implications for motor control. *Experimental Brain Research*, 181(1):13–30.
- [Hondori and Shih-Fu, 2009] Hondori, H. M. and Shih-Fu, L. (2009). A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation. In *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE '09*, page 1, Singapore. ACM Press.
- [Hooge, 2016] Hooge, C. (2016). *BCIT Physics 0312 Textbook*.
- [Houk, 1979] Houk, J. C. (1979). Regulation of Stiffness by Skeletomotor Reflexes. *Annual Review of Physiology*, 41(1):99–114. Publisher: Annual Reviews.
- [Kearney et al., 1997] Kearney, R., Stein, R., and Parameswaran, L. (1997). Identification of intrinsic and reflex contributions to human ankle stiffness dynamics. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 44(6):493–504. Conference Name: IEEE Transactions on Biomedical Engineering.
- [Kearney et al., 1994] Kearney, R., Stein, R., and Parmeswaran, L. (1994). Differential identification of passive and reflex mechanisms in human ankle stiffness dynamics. In *Proceedings of 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, volume 1, pages 430–431 vol.1.
- [Ker et al., 1987] Ker, R. F., Bennett, M. B., Bibby, S. R., Kester, R. C., and Alexander, R. M. (1987). The spring in the arch of the human foot. *Nature*, 325(6100):147–149. Bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 6100 Primary_atype: Research Publisher: Nature Publishing Group.
- [Kim and Hwang, 2018] Kim, D. and Hwang, J.-M. (2018). The center of pressure and ankle muscle co-contraction in response to anterior-posterior perturbations. *PLOS ONE*, 13(11):e0207667. Publisher: Public Library of Science.
- [Kistemaker and Rozendaal, 2011] Kistemaker, D. A. and Rozendaal, L. A. (2011). In Vivo Dynamics of the Musculoskeletal System Cannot Be Adequately Described Using a Stiffness-Damping-Inertia Model. *PLOS ONE*, 6(5):e19568.
- [Krutky et al., 2010] Krutky, M. A., Ravichandran, V. J., Trumbower, R. D., and Perreault, E. J. (2010). Interactions between limb and environmental mechanics influence stretch reflex sensitivity in the human arm. *Journal of neurophysiology*, 103(1):429–440. Publisher: American Physiological Society.
- [Kurtzer et al., 2008] Kurtzer, I. L., Pruszynski, J. A., and Scott, S. H. (2008). Long-Latency Reflexes of the Human Arm Reflect an Internal Model of Limb Dynamics. *Current Biology*, 18(6):449–453.

- [Kuxhaus et al., 2014] Kuxhaus, L., Zeng, S., and Robinson, C. J. (2014). Dependence of elbow joint stiffness measurements on speed, angle, and muscle contraction level. *Journal of Biomechanics*, 47(5):1234–1237.
- [Lacquaniti et al., 1991] Lacquaniti, F., Borghese, N. A., and Carrozzo, M. (1991). Transient reversal of the stretch reflex in human arm muscles. *Journal of Neurophysiology*, 66(3):939–954. Publisher: American Physiological Society.
- [Lacquaniti et al., 1993] Lacquaniti, F., Carrozzo, M., and Borghese, N. A. (1993). Time-varying mechanical behavior of multijointed arm in man. *Journal of Neurophysiology*. Publisher: American Physiological Society Bethesda, MD.
- [Lakatos et al., 2011] Lakatos, D., Petit, F., and Smagt, P. v. d. (2011). Conditioning vs. excitation time for estimating impedance parameters of the human arm. In *2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, pages 636–642. ISSN: 2164-0580.
- [Latash, 1992] Latash, M. L. (1992). Virtual trajectories, joint stiffness, and changes in the limb natural frequency during single-joint oscillatory movements. *Neuroscience*, 49(1):209–220.
- [Latash and Zatsiorsky, 1993] Latash, M. L. and Zatsiorsky, V. M. (1993). Joint stiffness: Myth or reality? *Human Movement Science*, 12(6):653–692. Publisher: North-Holland.
- [Lazarcic, 1992] Lazarcic, N. (1992). Origines et développement de la robotique. *Revue d'économie industrielle*, 61(1):54–67. Publisher: Persée - Portail des revues scientifiques en SHS.
- [Lee et al., 2017] Lee, K. H., Lee, H. J., Lee, J., Ji, S., and Koo, J. C. (2017). A simple method to estimate the impedance of the human hand for physical human-robot interaction. In *2017 14th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, pages 152–154.
- [Libet, 1985] Libet, B. (1985). Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. *Behavioral and Brain Sciences*, 8(4):529–539. Publisher: Cambridge University Press.
- [Linnao et al., 2006] Linnao, V., Strojnik, V., and Komi, P. (2006). Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles. *European Journal of Applied Physiology*, 96(6):672–678.
- [Ludvig et al., 2007] Ludvig, D., Cathers, I., and Kearney, R. E. (2007). Voluntary modulation of human stretch reflexes. *Experimental Brain Research*, 183(2):201–213.

- [Ludvig et al., 2011] Ludvig, D., Visser, T. S., Giesbrecht, H., and Kearney, R. E. (2011). Identification of time-varying intrinsic and reflex joint stiffness. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 58(6):1715–1723.
- [Matsuoka, 1985] Matsuoka, K. (1985). Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation. *Biological Cybernetics*, 52(6):367–376.
- [McMahon, 1984] McMahon, T. A. (1984). *Muscles, Reflexes, and Locomotion*. Princeton University Press.
- [Milner, 1993] Milner, T. E. (1993). Dependence of elbow viscoelastic behavior on speed and loading in voluntary movements. *Experimental Brain Research*, 93(1):177–180.
- [Milner, 2002] Milner, T. E. (2002). Adaptation to destabilizing dynamics by means of muscle cocontraction. *Experimental Brain Research*, 143(4):406–416.
- [Milner and Cloutier, 1998] Milner, T. E. and Cloutier, C. (1998). Damping of the wrist joint during voluntary movement. *Experimental Brain Research*, 122(3):309–317.
- [Ministère du travail, 2017] Ministère du travail (2017). *Guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs : pour la mise en oeuvre des applications collaboratives robotisées*.
- [Mussa-Ivaldi et al., 1985] Mussa-Ivaldi, F. A., Hogan, N., and Bizzi, E. (1985). Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans. *The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience*, 5(10):2732–2743.
- [Nichols and Houk, 1976] Nichols, T. R. and Houk, J. C. (1976). Improvement in linearity and regulation of stiffness that results from actions of stretch reflex. *Journal of Neurophysiology*, 39(1):119–142. Publisher: American Physiological Society.
- [Nishikawa et al., 2007] Nishikawa, K., Biewener, A. A., Aerts, P., Ahn, A. N., Chiel, H. J., Daley, M. A., Daniel, T. L., Full, R. J., Hale, M. E., Hedrick, T. L., Lappin, A. K., Nichols, T. R., Quinn, R. D., Satterlie, R. A., and Szymik, B. (2007). Neuromechanics: an integrative approach for understanding motor control. *Integrative and Comparative Biology*, 47(1):16–54.
- [OSHA, 2021] OSHA (2021). Accident Search Results Page | Occupational Safety and Health Administration.
- [Parisel, 2018] Parisel, C. (2018). Chirurgie assistée par robot : Gustave Roussy signe une première européenne en ORL.
- [Pavlov, 2010] Pavlov, P. I. (2010). Conditioned reflexes: An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex. *Annals of Neurosciences*, 17(3):136–141.

- [Perreault et al., 2008] Perreault, E. J., Chen, K., Trumbower, R. D., and Lewis, G. (2008). Interactions with compliant loads alter stretch reflex gains but not intermuscular coordination. *Journal of neurophysiology*, 99(5):2101–2113. Publisher: American Physiological Society.
- [Peshkin and Colgate, 1999] Peshkin, M. and Colgate, J. E. (1999). Cobots. *Industrial Robot: An International Journal*, 26(5):335–341. Publisher: MCB UP Ltd.
- [Popescu et al., 2003] Popescu, F., Hidler, J. M., and Rymer, W. Z. (2003). Elbow impedance during goal-directed movements. *Experimental Brain Research*, 152(1):17–28.
- [Pruszynski et al., 2011] Pruszynski, J. A., Kurtzer, I., and Scott, S. H. (2011). The long-latency reflex is composed of at least two functionally independent processes. *Journal of Neurophysiology*, 106(1):449–459. Publisher: American Physiological Society.
- [Rack and Westbury, 1969] Rack, P. M. H. and Westbury, D. R. (1969). The effects of length and stimulus rate on tension in the isometric cat soleus muscle. *The Journal of Physiology*, 204(2):443–460.
- [Ravallec, 2015] Ravallec, C. (2015). Travail et sécurité. Le mensuel de la prévention des risques professionnels — TMS. Les fondus de métal.
- [Scassellati, 2002] Scassellati, B. (2002). Theory of Mind for a Humanoid Robot. *Autonomous Robots*, 12(1):13–24.
- [Shadmehr, 1993] Shadmehr, R. (1993). Control of Equilibrium Position and Stiffness Through Postural Modules. *Journal of Motor Behavior*, 25(3):228–241. Publisher: Routledge _eprint: <https://doi.org/10.1080/00222895.1993.9942052>.
- [Shadmehr et al., 1993] Shadmehr, R., Mussa-Ivaldi, F. A., and Bizzi, E. (1993). Postural force fields of the human arm and their role in generating multijoint movements. *Journal of Neuroscience*, 13(1):45–62. Publisher: Society for Neuroscience Section: Articles.
- [Sinkjaer et al., 1988] Sinkjaer, T., Toft, E., Andreassen, S., and Hornemann, B. C. (1988). Muscle stiffness in human ankle dorsiflexors: intrinsic and reflex components. *Journal of Neurophysiology*, 60(3):1110–1121.
- [Speich et al., 2005] Speich, J. E., Shao, L., and Goldfarb, M. (2005). Modeling the human hand as it interacts with a telemanipulation system. *Mechatronics*, 15(9):1127–1142.
- [Statista, 2021] Statista (2021). Industrial robots - worldwide installations 2004-2019.

- [Tee et al., 2004] Tee, K. P., Burdet, E., Chew, C. M., and Milner, T. E. (2004). A model of force and impedance in human arm movements. *Biological Cybernetics*, 90(5):368–375.
- [Toft et al., 1989] Toft, E., Sinkjær, T., and Andreassen, S. (1989). Mechanical and electromyographic responses to stretch of the human anterior tibial muscle at different levels of contraction. *Experimental Brain Research*, 74(1):213–219.
- [Tresilian, 2013] Tresilian, J. (2013). *Sensorimotor Control & Learning: An Introduction to the Behavioral Neuroscience of Action*.
- [Trumbower et al., 2009] Trumbower, R. D., Krutky, M. A., Yang, B.-S., and Perreault, E. J. (2009). Use of Self-Selected Postures to Regulate Multi-Joint Stiffness During Unconstrained Tasks. *PLOS ONE*, 4(5):e5411. Publisher: Public Library of Science.
- [Tsuji, 1997] Tsuji, T. (1997). Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements. In Morasso, P. and Sanguineti, V., editors, *Advances in Psychology*, volume 119 of *Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control*, pages 357–381. North-Holland.
- [Tsuji et al., 1995] Tsuji, T., Morasso, P. G., Goto, K., and Ito, K. (1995). Human hand impedance characteristics during maintained posture. *Biological Cybernetics*, 72(6):475–485.
- [Tsuji et al., 2004] Tsuji, T., Takeda, Y., and Tanaka, Y. (2004). Analysis of mechanical impedance in human arm movements using a virtual tennis system. *Biological Cybernetics*, 91(5):295–305.
- [Tsuji and Tanaka, 2008] Tsuji, T. and Tanaka, Y. (2008). Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks. *Robotics and Autonomous Systems*, 56(4):306–316.
- [Vredenburg and Rau, 1973] Vredenburg, J. and Rau, G. (1973). Surface Electromyography in Relation to Force, Muscle Length and Endurance. *New Concepts of the Motor Unit, Neuromuscular Disorders, Electromyographic Kinesiology*, 1:607–622. Publisher: Karger Publishers.
- [W. Khalil and E. Dombre, 2002] W. Khalil and E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. Elsevier.
- [Yamazaki et al., 1994] Yamazaki, Y., Ohkuwa, T., Itoh, H., and Suzuki, M. (1994). Reciprocal activation and coactivation in antagonistic muscles during rapid goal-directed movements. *Brain Research Bulletin*, 34(6):587–593. Publisher: Elsevier.
- [Zahalak and Heyman, 1979] Zahalak, G. I. and Heyman, S. J. (1979). A Quantitative Evaluation of the Frequency-Response Characteristics of Active Human Skeletal Muscle In Vivo. *Journal of Biomechanical Engineering*, 101(1):28–37.

- [Zawadzki and Siemieński, 2010] Zawadzki, J. and Siemieński, A. (2010). Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements. *Acta of Bioengineering and Biomechanics*, 12(2):55–64.